RÉSEAUX DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE AUTOMATISÉS

Manuel d'utilisation

TerraTransfer Sensormanager

Portail en ligne pour réseaux de surveillance environnementale automatisés

TerraTransfer GmbH
Ottostrasse 19a · 44867 Bochum · Allemagne
Téléphone : +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Édition : avril 2026 · Document n° TT-ANL-SM-001

Table des matières

I Clause de non-responsabilité

II À propos de ce manuel

1 Vue d'ensemble du système

1.1 Rôle du Sensormanager

1.2 Composants du réseau de surveillance

1.3 Flux de données

1.4 Sécurité

2 Connexion et vue de démarrage

2.1 Connexion

2.2 Vue de démarrage du portail en ligne

3 Moniteur d'état

3.1 Signification des valeurs seuils

3.2 Colonne “Intervalle de transmission”

3.3 Colonne “Carte” et sélection des colonnes

3.4 État de l'enregistreur

4 Valeurs mesurées et graphiques

4.1 Menu contextuel de l'enregistreur

4.2 Vue graphique

5 Importation, édition et exportation des valeurs mesurées

5.1 Exportation des valeurs mesurées

5.2 Importation des valeurs mesurées

5.3 Édition, suppression et restauration des valeurs mesurées

6 Gestion documentaire et fichiers d'enregistreur

6.1 Gestion documentaire

6.2 Fichiers d'enregistreur

7 Carte et portail citoyen

7.1 Fonctionnalités cartographiques

7.2 Portail citoyen

8 Gestion des alarmes

8.1 Groupes d'alarmes et alarmes

8.2 Création d'alarmes

8.3 Notifications par SMS

8.4 Notifications par e-mail

8.5 Édition et suppression de groupes d'alarmes

8.6 Notifications d'alarme

9 Administration des utilisateurs, groupes et enregistreurs

9.1 Administration des groupes

9.2 Administration des utilisateurs

© 2026 TerraTransfer GmbH

9.3 Administration des enregistreurs
9.4 Coordonnées des enregistreurs
9.5 Configuration des points de mesure
10 Exportations automatiques
10.1 Création d'une exportation automatique
10.2 Notifications d'erreur d'exportation
11 Exportations groupées
12 Isolignes
12.1 Configuration
12.2 Importation d'enregistreurs depuis un CSV
12.3 Carte des isolignes et outils
13 Maintenance et exploitation
14 FAQ – questions fréquentes
15 Mentions légales

© 2026 TerraTransfer GmbH

I Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce manuel correspondent à l'état de la technique au moment de la publication. Des mises à jour ultérieures sont possibles et seront fournies si nécessaire.

Le Sensormanager est en développement continu. Certaines captures d'écran peuvent donc différer de l'interface utilisateur actuelle. Les procédures fondamentales et la terminologie restent inchangées.

TerraTransfer GmbH décline toute responsabilité pour les dommages accessoires, indirects, spéciaux ou consécutifs résultant de cette documentation et des informations qu'elle contient – même si TerraTransfer a été avisée de la possibilité de tels dommages.

Droits d'auteur : Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de l'éditeur. TerraTransfer GmbH autorise les utilisateurs à imprimer sur papier des parties de la documentation exclusivement pour leur usage personnel.

Marques déposées : Les produits et services de TerraTransfer GmbH sont des marques commerciales ou des marques déposées de TerraTransfer GmbH. Les autres noms de produits utilisés peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 TerraTransfer GmbH. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

II À propos de ce manuel

Ce manuel décrit l'utilisation du TerraTransfer Sensormanager – la plateforme en ligne centrale pour l'exploitation des réseaux de surveillance TerraTransfer. Il s'adresse aux utilisateurs qui disposent déjà d'un compte utilisateur et qui gèrent des enregistreurs, des valeurs mesurées, des alarmes et des exportations.

Public cible

- Gestionnaires de dossiers et écologues aquatiques qui consultent et analysent les données de mesure
- Administrateurs de réseaux de surveillance qui créent des enregistreurs, gèrent les utilisateurs et les groupes et configurent les exportations
- Personnel technique qui configure les alarmes et entretient les points de mesure

Conventions typographiques

Les passages importants sont mis en évidence sous forme d'encadrés colorés :

Remarque	Informations complémentaires facilitant l'utilisation d'une fonction – mises en évidence en bleu.
Attention	Avertissement important concernant une perte de données possible ou des actions irréversibles – mis en évidence en rouge. Veuillez lire avant de poursuivre.

© 2026 TerraTransfer GmbH

1 Vue d'ensemble du système

1.1 Rôle du Sensormanager

Le TerraTransfer Sensormanager est la plateforme d'exploitation centrale web pour les réseaux de surveillance environnementale automatisés. Il reçoit, stocke et visualise les valeurs mesurées provenant des enregistreurs de données TerraTransfer et les met à disposition via un portail accessible par navigateur.

Le Sensormanager est conçu non seulement pour offrir un accès rapide aux données de mesure, mais aussi pour donner un aperçu intuitif de l'état des appareils du réseau de surveillance. Il peut être exploité sur les serveurs TerraTransfer ou sur un serveur appartenant au client.

1.2 Composants du réseau de surveillance

Les familles de produits suivantes alimentent directement le Sensormanager :

Aquatos Web LTX (enregistreur de type 1500) : Enregistreur de données IP avec communication cellulaire LTE-M intégrée pour la surveillance des niveaux d'eau et de la qualité de l'eau. Il transmet les valeurs mesurées de manière autonome au backend via le réseau cellulaire et peut être exploité en ligne.

Aquatos mini / Aquatos nano : Enregistreurs de données hors ligne compacts sans modem. Les valeurs mesurées sont relevées sur site via BLE puis importées dans le Sensormanager.

Bouées de mesure : Bouées de mesure autonomes pour les eaux de surface qui transmettent leurs valeurs mesurées via LTE-M au Sensormanager.

Chaînes de mesure : Chaînes de mesure multipoints (par ex. profils de température) avec interface SDI-12, raccordées à un enregistreur Aquatos doté d'une communication cellulaire.

Stations climatiques : Capteurs combinés (précipitations, température, vent, humidité, rayonnement) qui alimentent le Sensormanager via un enregistreur Aquatos doté d'une communication cellulaire.

> **Remarque :** Tous les appareils énumérés ci-dessus transmettent leurs valeurs mesurées au même backend. Dans le Sensormanager, ils apparaissent tous uniformément en tant que “enregistreurs” avec leurs voies de capteurs associées. L'accès local aux appareils TerraTransfer se fait exclusivement par Bluetooth Low Energy (BLE) – il n'existe pas d'interface câble, USB ou carte SD.

1.3 Flux de données

Selon l'appareil, la transmission vers le backend s'effectue de différentes manières :

© 2026 TerraTransfer GmbH

- Les appareils avec modem cellulaire (Aquatos Web LTX, bouées de mesure, stations climatiques, chaînes de mesure avec passerelle) transmettent de façon cyclique ou sur événement via LTE-M directement au backend
- Les enregistreurs hors ligne (Aquatos mini, Aquatos nano) sont relevés sur site via BLE ; les données sont ensuite importées dans le Sensormanager

Après réception des données, celles-ci sont stockées dans la base de données et sont immédiatement disponibles dans le portail. La configuration de l'enregistreur (intervalle de mesure, voies de capteurs) s'effectue localement via BLE. Les métadonnées (nom, désignation des capteurs, facteurs de conversion) sont gérées dans le Sensormanager.

1.4 Sécurité

- La communication avec le portail se fait exclusivement par HTTPS (TLS)
- Comptes utilisateur avec un système de droits à plusieurs niveaux (sysadmin, admin, admin_sms, user, guest, mapview)
- La transmission de données entre l'enregistreur LTX et le backend est chiffrée (AES-128-CBC)
- L'accès BLE aux enregistreurs est sécurisé par une authentification challenge-response

© 2026 TerraTransfer GmbH

2 Connexion et vue de démarrage

2.1 Connexion

Pour votre connexion au système en ligne TerraTransfer, vous avez reçu de notre part des identifiants d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe). Saisissez ces identifiants sur votre page de connexion.

La transmission des données est chiffrée par HTTPS. Dans l'installation standard, vous accédez au Sensormanager à l'adresse https://www.sensormanager.net. Pour une installation sur site (on-premise), utilisez l'adresse fournie par votre service informatique.

> **Attention :** Enregistrer le mot de passe dans le cookie du navigateur comporte un risque de sécurité accru. Assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne puisse accéder à vos identifiants.

2.2 Vue de démarrage du portail en ligne

Le portail en ligne est divisé en trois zones :

- Côté gauche : aperçu de votre réseau de capteurs
- Côté droit : moniteur d'état et graphiques, organisés en onglets
- Barre supérieure : déconnexion et sélection de la langue

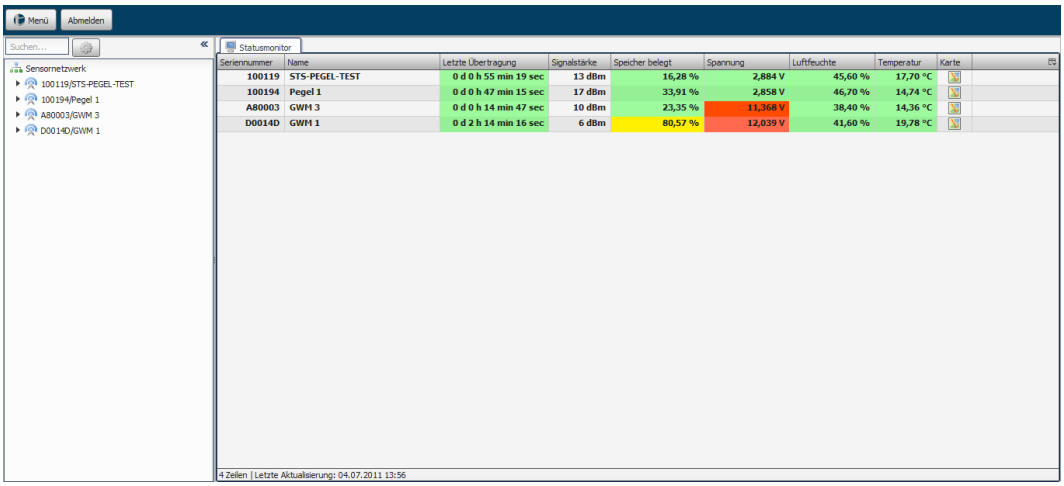

Figure 1 : Vue de démarrage du portail en ligne avec le réseau de capteurs (à gauche) et le moniteur d'état (à droite).

© 2026 TerraTransfer GmbH

3 Moniteur d'état

Le moniteur d'état offre un aperçu rapide et intuitif de l'état des appareils concernant la puissance du signal, l'occupation mémoire et d'autres paramètres importants. L'affichage en feux tricolores des valeurs individuelles vous donne un aperçu rapide et intuitif de l'état de votre réseau de capteurs.

3.1 Signification des valeurs seuils

- Vert : les valeurs des paramètres sont dans un état optimal
- Jaune : les valeurs des paramètres sont dans un état acceptable
- Rouge : les valeurs des paramètres sont dans un état critique

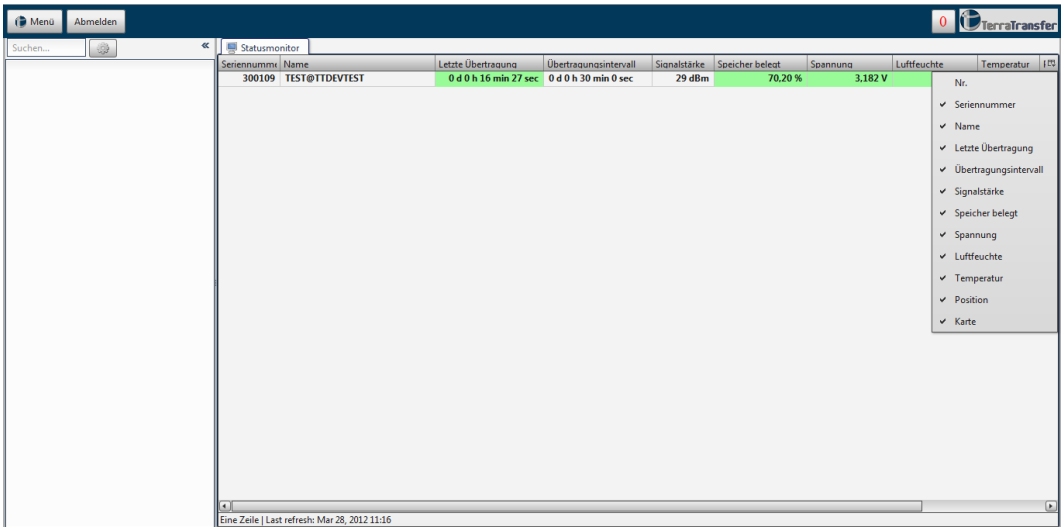

Figure 2 : Moniteur d'état avec affichage en feux tricolores des métriques les plus importantes.

3.2 Colonne “Intervalle de transmission”

La couleur de la colonne Intervalle de transmission est calculée sur la base de l'intervalle configuré :

- Dernière transmission < 3× intervalle : vert
- 3× à 6× intervalle : jaune
- > 6× intervalle : rouge
- Si aucun intervalle de transmission n'est défini, aucune couleur n'est affichée

3.3 Colonne “Carte” et sélection des colonnes

La colonne Carte offre une vue OpenStreetMap de l'emplacement de chaque capteur. La dernière colonne du moniteur d'état ouvre une liste permettant d'afficher ou de masquer le contenu de colonnes individuelles.

© 2026 TerraTransfer GmbH

3.4 État de l'enregistreur

Dans le moniteur d'état, la colonne État de l'enregistreur indique si des erreurs se sont produites lors de l'importation des valeurs mesurées dans la base de données. Si les valeurs ont été importées avec succès, la colonne est affichée en vert. Si une erreur s'est produite, la colonne est affichée en rouge.

Lorsque vous cliquez sur la colonne correspondante, une fenêtre s'ouvre dans laquelle sont listés les messages d'état (tentatives d'importation réussies et échouées). Une fois que vous avez résolu la cause d'une tentative d'importation échouée, vous pouvez cocher la colonne Erreur résolue. Ce n'est que lorsque tous les messages d'état défectueux ont été résolus que la colonne État de l'enregistreur dans le moniteur d'état redevient verte.

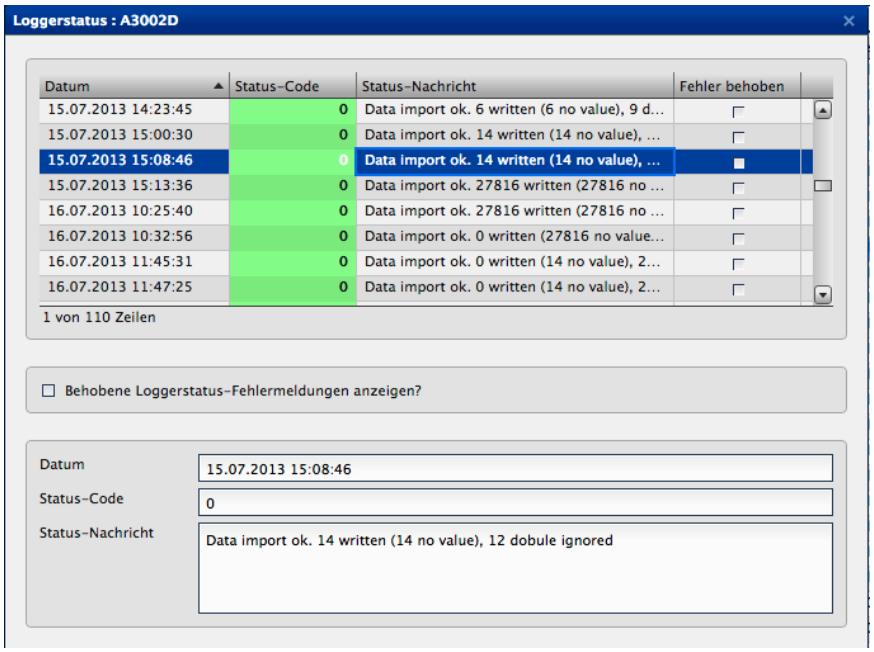

Figure 3 : Boîte de dialogue État de l'enregistreur avec messages d'importation.

3.4.1 Message d'importation réussie

Exemple : Data import ok. 100 written (20 no value), 20 double ignored

- 100 valeurs mesurées ont été écrites dans la base de données
- 20 d'entre elles étaient des valeurs vides (stockées avec les fichiers g2d pour des raisons de cohérence, mais non affichées dans le graphique)
- 20 valeurs en double ont été filtrées au préalable (résultant par ex. de tentatives d'importation répétées du même fichier)

3.4.2 Messages d'erreur typiques

Logger not found in database : L'enregistreur n'a pas encore été créé dans l'administration des enregistreurs. Créez l'enregistreur (voir chapitre 9.3) afin que les valeurs mesurées puissent être associées à son numéro de série.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Channel mismatch : L'affectation des voies sur l'enregistreur ne correspond pas à celle configurée dans le portail. Ajustez les voies en conséquence.

No data : L'enregistreur a transmis un fichier g2d vide (par ex. une transmission manuelle sans mesure). D'autres erreurs et des valeurs nulles dans le moniteur d'état sont à prévoir dans ce cas.

Cannot read HKHum / HKTemp / HKBat : Il ne s'agit pas de véritables erreurs, mais de messages d'état. Tous les enregistreurs et toutes les configurations de points de mesure n'enregistrent pas toutes les valeurs de housekeeping (température du boîtier, humidité, tension de la batterie). Le message peut être ignoré dans ces cas-là.

Cannot read transmission interval : Les enregistreurs hors ligne sans modem (Aquatos mini, Aquatos nano) ne fournissent pas d'intervalle de transmission. Ce message peut être ignoré pour ces appareils.

© 2026 TerraTransfer GmbH

4 Valeurs mesurées et graphiques

La fenêtre de gauche affiche l'ensemble de votre réseau de capteurs. Vous pouvez y sélectionner des appareils individuels. Pour obtenir la vue étendue, cliquez sur le triangle à gauche du nom de l'appareil – les voies de capteurs correspondantes s'affichent alors.

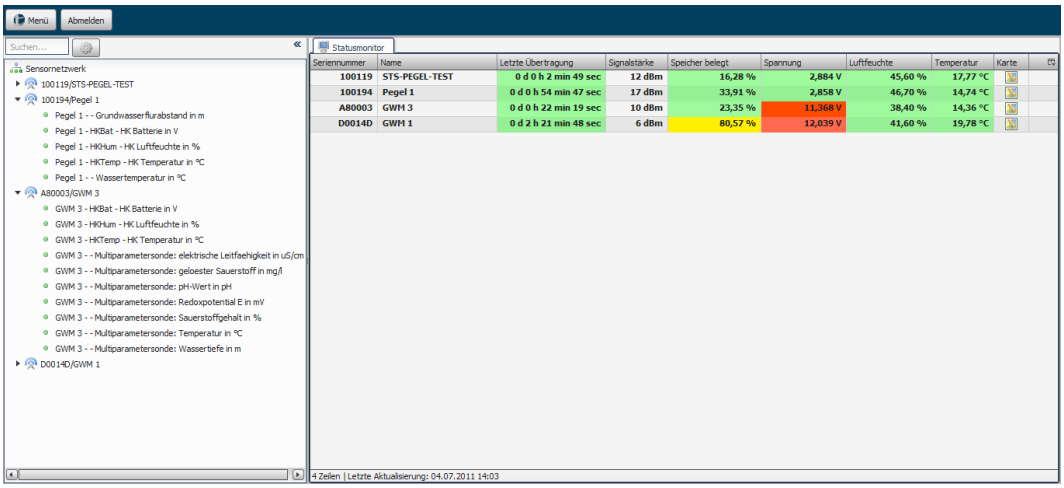

Figure 4 : Réseau de capteurs avec les voies de capteurs déployées d'un enregistreur.

4.1 Menu contextuel de l'enregistreur

Un clic droit sur un appareil propose trois options :

- Afficher l'hydrogramme : affiche l'hydrogramme dans la fenêtre de droite
- Afficher l'hydrogramme dans un nouveau graphique : ouvre les valeurs mesurées dans un graphique séparé
- Exporter les valeurs mesurées… : ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner une plage de temps et un format

4.2 Vue graphique

Pour ouvrir une vue graphique, double-cliquez sur l'entrée souhaitée dans le réseau de capteurs. Un onglet Graphique s'ouvre, affichant les résultats de mesure les plus récents.

Pour des résultats de mesure plus anciens, le bouton Plage de temps propose des options prédéfinies (7 derniers jours, dernier mois, etc.) ou, en alternative, un choix libre de l'heure de début et de fin. Par défaut, le dernier mois est affiché. Le tableau sous le graphique peut être affiché ou masqué à l'aide du bouton situé en haut à droite.

© 2026 TerraTransfer GmbH

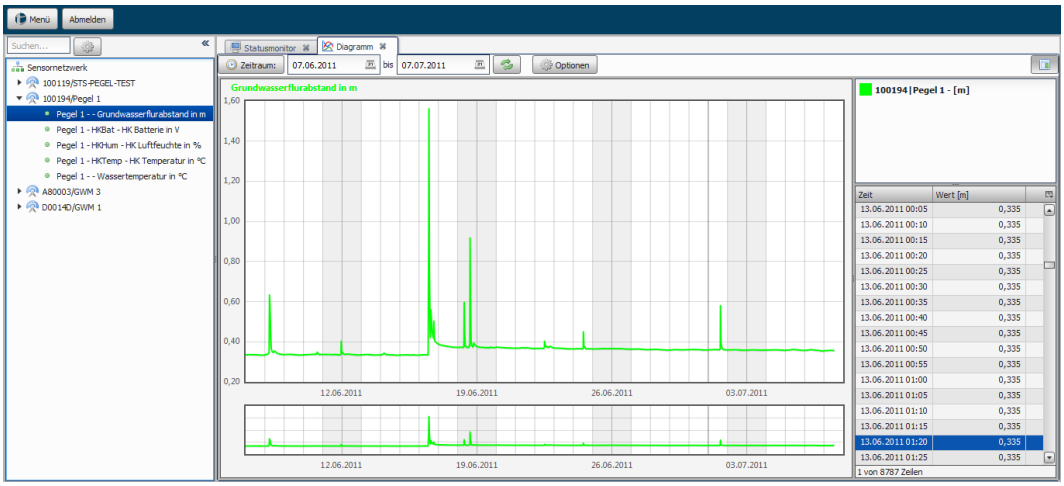

Figure 5 : Vue graphique avec sélection de plage de temps et tableau des valeurs mesurées.

4.2.1 Précipitations relatives

Lors de l'affichage d'un capteur de précipitations relatives (NIEDrel / PRECIPRel), une zone de sélection supplémentaire est affichée dans le graphique, qui vous permet d'ajuster l'affichage des précipitations relatives. Vous pouvez choisir une plage de temps prédéfinie ou en définir une personnalisée.

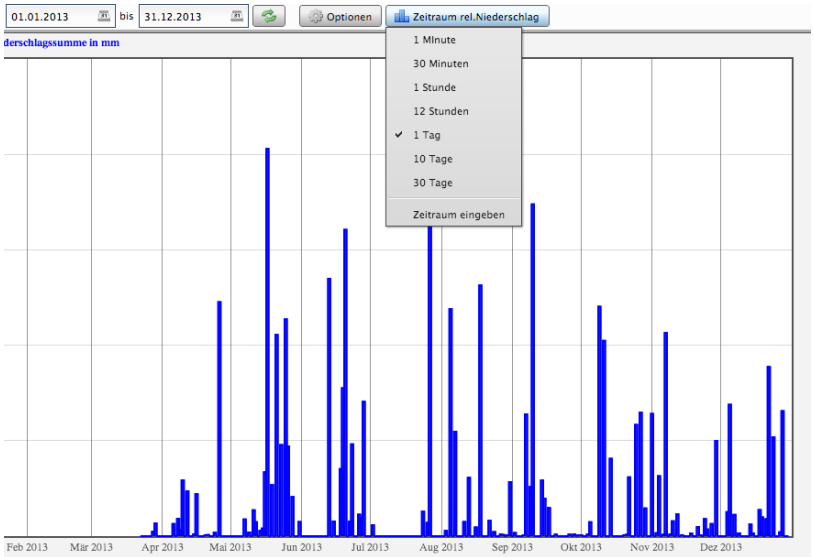

Figure 6 : Affichage des précipitations relatives avec sélection supplémentaire de plage de temps.

4.2.2 Options du graphique

Pour accéder aux options du graphique, cliquez sur le bouton Options situé directement au-dessus du graphique.

1. Coupler le tableau au graphique : lorsque vous survolez des valeurs mesurées dans le graphique, les lignes correspondantes dans le tableau sont mises en évidence.
2. Inverser l'axe y gauche : l'axe y est inversé (utile par exemple pour le rabattement des eaux souterraines).
3. Zoom : désactivé / direction x / direction y / les deux directions.

© 2026 TerraTransfer GmbH

4. Réticule : désactivé / ligne verticale / ligne horizontale / croix.

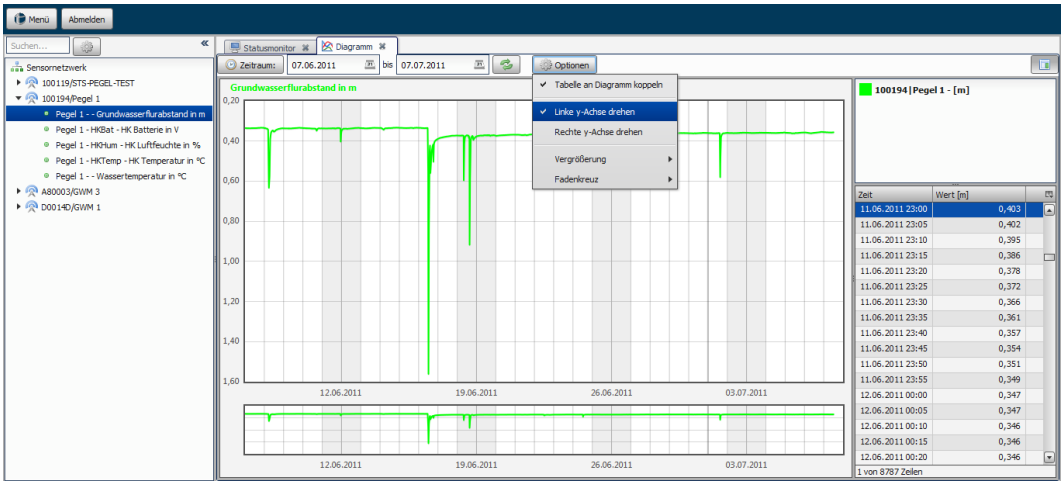

Figure 7 : Ouverture des options du graphique.

4.2.3 Affichage de plusieurs capteurs

Le portail vous permet d'afficher deux valeurs mesurées (par ex. niveau d'eau et température de l'eau) dans un seul graphique. Cliquez sur une deuxième valeur au sein d'un appareil dans votre réseau de capteurs. Pour basculer entre les valeurs, cliquez sur le paramètre souhaité dans la zone en haut à droite.

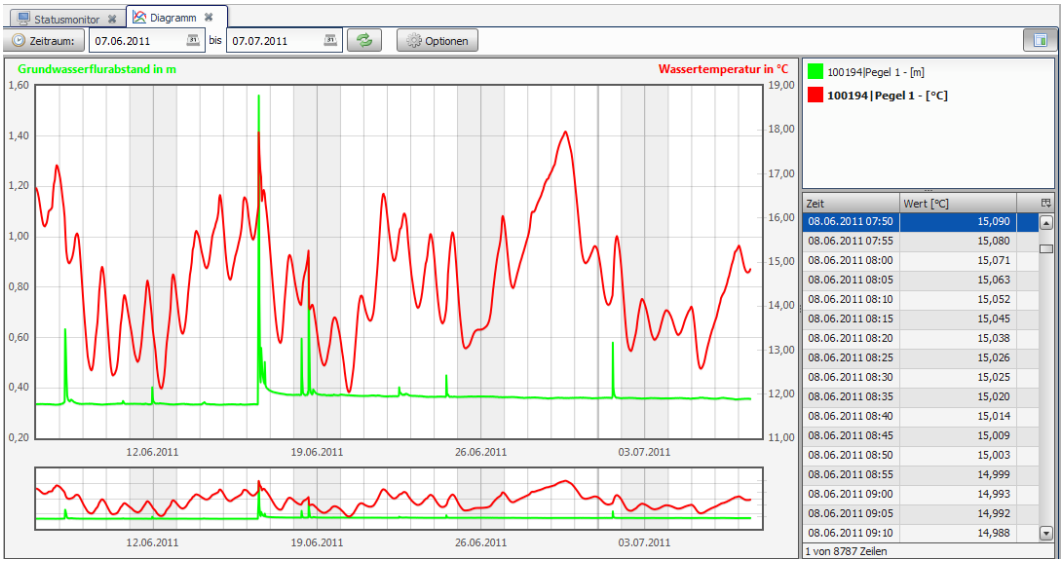

Figure 8 : Plusieurs capteurs affichés dans un même graphique.

4.2.4 Déplacement des vues modulaires

Tous les modules (graphique, gestion des utilisateurs, etc.) sont construits de manière modulaire et peuvent être déplacés au sein de l'application. Cela permet par exemple de comparer directement deux ou plusieurs graphiques côte à côte. Cliquez avec le bouton gauche sur le titre de l'onglet, maintenez le bouton enfoncé et faites glisser le module à la position souhaitée.

© 2026 TerraTransfer GmbH

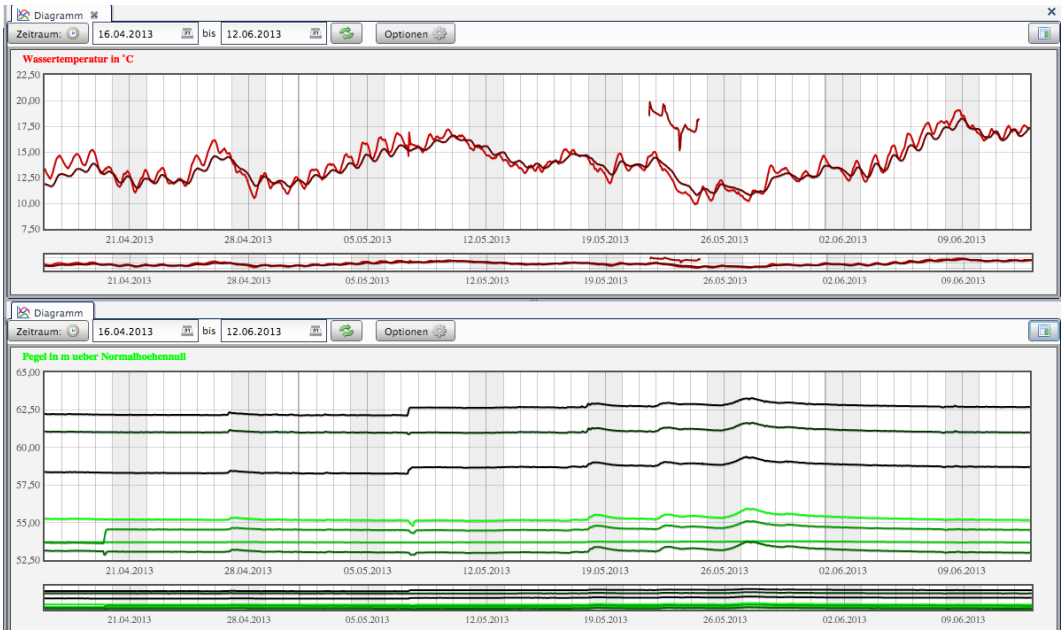

Figure 9 : Disposition modulaire – plusieurs graphiques côte à côte.

4.2.5 Fonction de zoom

Le graphique met à l'échelle de manière dynamique les valeurs de la plage de temps définie. Le graphique inférieur offre une vue d'ensemble, tandis que l'analyse détaillée s'effectue dans le graphique supérieur. Pour zoomer, faites glisser avec le bouton gauche de la souris afin de sélectionner une zone – cela fonctionne aussi bien dans l'affichage supérieur que dans la vue d'ensemble inférieure.

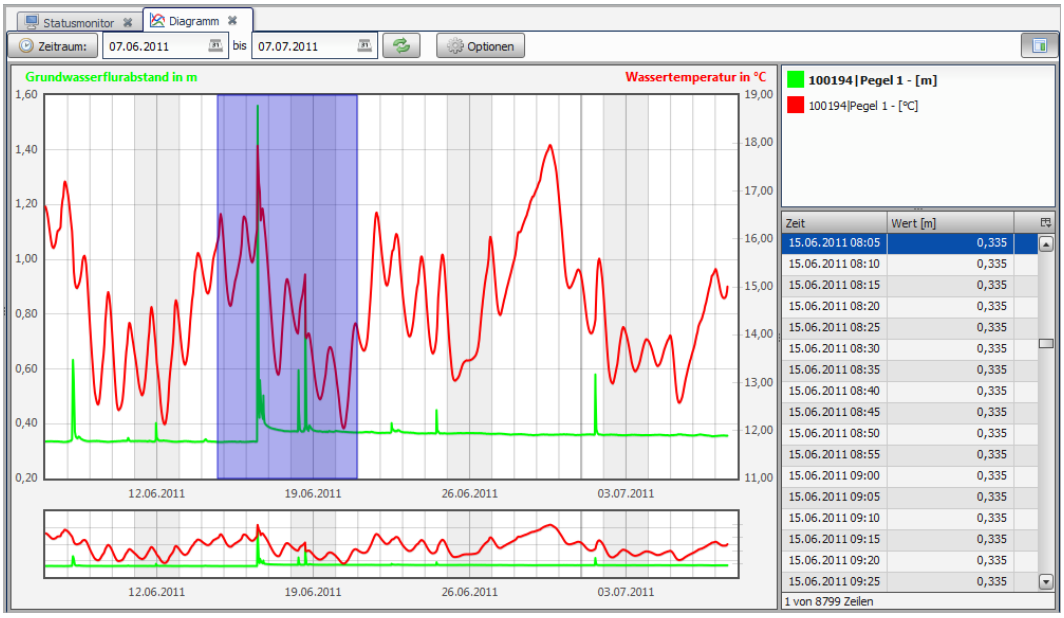

Figure 10 : Fonction de zoom dans le graphique.

4.2.6 Affichage visuel des seuils d'événement

Le dépassement ou le sous-passement de seuils peut être affiché pour chaque capteur afin de visualiser les dépassements de limites dans le champ de mesure. La ligne horizontale

© 2026 TerraTransfer GmbH

continue du graphique indique le seuil que vous avez configuré individuellement pour le capteur correspondant.

Les seuils d'événement sont définis dans l'administration des enregistreurs (voir chapitres 9.3.2 et 9.3.3).

Activer/désactiver pour tous les capteurs : Options → Afficher les seuils d'événement.

Individuellement par capteur : Clic droit dans la vue d'ensemble des capteurs → menu contextuel → Éditer les seuils min/max.

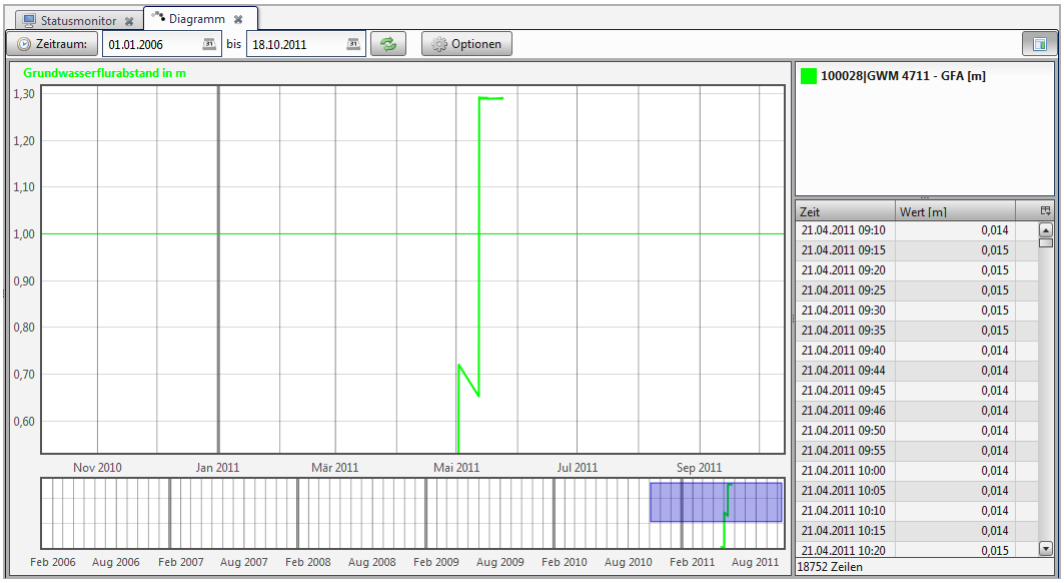

Figure 11 : Affichage visuel des seuils d'événement dans le graphique.

4.2.7 Adaptation de la couleur d'un capteur

Pour modifier la couleur d'affichage d'un capteur, cliquez avec le bouton droit sur le capteur et sélectionnez Changer la couleur. Pour rétablir la couleur par défaut, utilisez Rétablir la couleur.

> **Attention :** Le graphique doit être redémarré une fois pour que la couleur par défaut soit rétablie.

© 2026 TerraTransfer GmbH

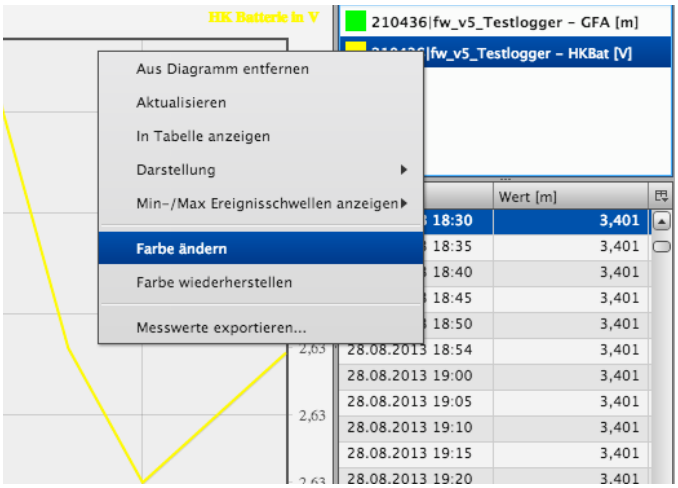

Figure 12 : Sélection de la couleur d'un capteur.

5 Importation, édition et exportation des valeurs mesurées

5.1 Exportation des valeurs mesurées

Pour exporter des valeurs mesurées, sélectionnez une plage de temps, le mode d'exportation et le format. Les modes d'exportation suivants sont disponibles :

- Exportation standard : toutes les valeurs mesurées de la plage de temps sont exportées
- Exportation ΔH : seules les valeurs mesurées qui dépassent une différence de hauteur définie
- Exportation de moyennes : valeurs moyennes sur un intervalle (minute, heure, jour)

Formats d'exportation disponibles :

CSV	Tableurs et logiciels de statistiques – deux lignes d'en-tête, horodatage et valeur mesurée
HydroPro	Importation HydroPro
Hydras3	OTT Hydras 3
WISKI	Kisters WISKI / HyPremo (OEM)
Aquainfo	Formats Aquainfo
HygrisC	Format HygrisC utilisé par les agences environnementales des Länder allemands
TMCSV	CSV TerraTransfer étendu
RVCSV	CSV spécifique au projet/point de mesure
Aquafin	Format Aquafin (exportation standard uniquement)
KH-15	Format KH-15 avec nom de projet/point de mesure

5.1.1 Format CSV

Le format CSV est particulièrement adapté à l'analyse locale dans un tableur (Microsoft Excel, OpenOffice Calc) ou un outil de statistiques (STATISTICA, SPSS). L'exportation contient deux lignes d'en-tête (numéro de série/nom de l'enregistreur, type de valeur/unité) et deux colonnes (horodatage, valeur mesurée).

5.1.2 Exportation ΔH

L'exportation ΔH n'exporte que les valeurs mesurées qui dépassent une valeur ΔH définie (différence de hauteur positive et négative) et se situent au-dessus d'une valeur ΔH de départ optionnelle. La fonction est également disponible pour les exportations automatiques et groupées (voir chapitres 10 et 11).

© 2026 TerraTransfer GmbH

5.1.3 Exportation de moyennes

Pour les exportations de moyennes, seules les valeurs moyennes sur un intervalle (minute, heure, jour) sont calculées et exportées.

5.1.4 Précipitations relatives

Lors de l'exportation d'un capteur de précipitations relatives (NIEDrel / PRECIPRel), l'option Précipitations relatives est automatiquement proposée.

5.2 Importation des valeurs mesurées

Les données brutes (fichiers G2D) peuvent être importées dans la base de données via l'interface d'importation. Cliquez sur l'icône d'importation au-dessus du réseau de capteurs ; une boîte de dialogue pour la sélection des fichiers s'ouvre alors.

Si l'enregistreur n'existe pas encore, la structure de dossiers est automatiquement créée sur le système de fichiers. Toutefois, l'enregistreur lui-même doit être créé dans l'administration des enregistreurs pour qu'il apparaisse dans le portail (voir chapitre 9.3).

Attention : Si vous avez édité ou supprimé des valeurs mesurées individuelles, une nouvelle importation les remettra dans leur état d'origine.

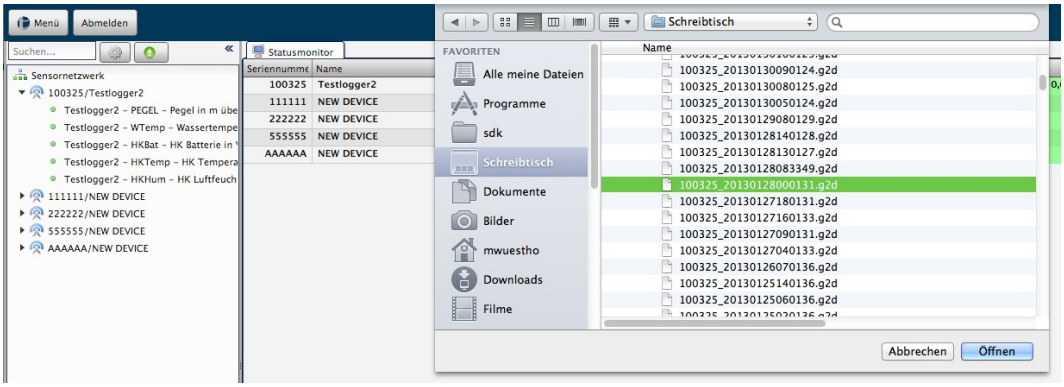

Figure 13 : Boîte de dialogue d'importation pour les données brutes (fichiers G2D).

5.3 Édition, suppression et restauration des valeurs mesurées

Les valeurs mesurées peuvent être éditées, supprimées ou restaurées directement dans la base de données. Cliquez avec le bouton droit sur la valeur mesurée et utilisez le menu contextuel. Plusieurs valeurs peuvent être sélectionnées avec Ctrl + clic gauche ou Maj + clic gauche.

Attention : Les données brutes (fichiers G2D) ne sont pas affectées par l'édition. Si des valeurs mesurées sont à nouveau importées via la fonction d'importation, vos modifications seront écrasées.

Les capteurs de précipitations relatives ne peuvent pas être édités, car ils contiennent des valeurs interpolées. Le menu contextuel est automatiquement désactivé pour ces capteurs.

© 2026 TerraTransfer GmbH

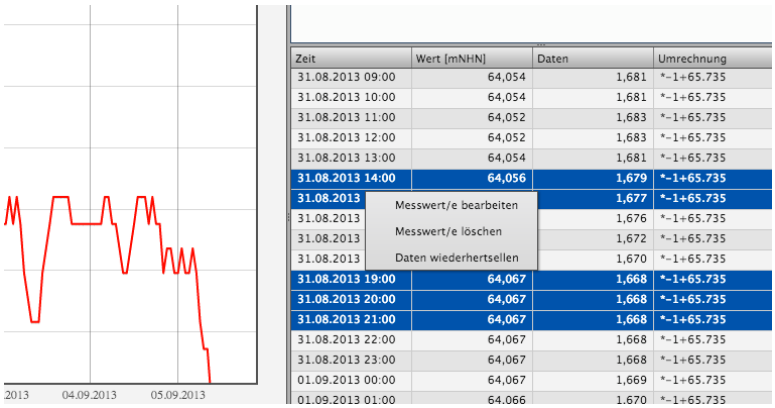

Figure 14 : Boîte de dialogue pour l'édition de plusieurs valeurs mesurées avec un facteur d'addition/soustraction.

5.3.1 Suppression de valeurs mesurées

Après la sélection, il vous est demandé si vous souhaitez supprimer les valeurs mesurées. Toutes les valeurs sélectionnées sont ensuite supprimées.

5.3.2 Restauration des données

Seules les valeurs mesurées que vous avez précédemment éditées sont restaurées. Les valeurs supprimées sont restaurées via la fonction d'importation (chapitre 5.2). Si une conversion est définie (voir chapitre 9.3.3), le résultat des données brutes et de la conversion est toujours restauré.

5.3.3 Édition des valeurs mesurées

Selon le nombre de valeurs mesurées sélectionnées, une boîte de dialogue différente s'ouvre : pour une seule valeur, vous pouvez l'écraser directement ; pour plusieurs valeurs, vous pouvez indiquer un facteur qui est ajouté ou soustrait à toutes les valeurs.

© 2026 TerraTransfer GmbH

6 Gestion documentaire et fichiers d'enregistreur

6.1 Gestion documentaire

Cliquez avec le bouton droit sur un enregistreur dans le réseau de capteurs pour accéder à l'Administration des documents. Vous pouvez y enregistrer, supprimer ou afficher sur le serveur des documents tels que plans, schémas et photos de site. Formats pris en charge : PDF, JPG, PNG.

En outre, un plan schématique de point de mesure peut être généré. Les scénarios d'installation prédéfinis suivants sont disponibles :

- Jaugeage de niveau d'eau
- Point de mesure d'eau souterraine référencé au sommet du tubage
- Point de mesure d'eau souterraine référencé à la surface du sol

Les paramètres peuvent éventuellement être saisis et sont automatiquement repris dans le plan une fois enregistrés. Pour certains types de capteurs, vous pouvez créer un plan de point de mesure. La valeur actuelle du capteur est affichée dans le champ encadré en rouge. Le bouton Actualiser la valeur mesurée recharge la dernière valeur depuis la base de données et la met à jour dans le plan.

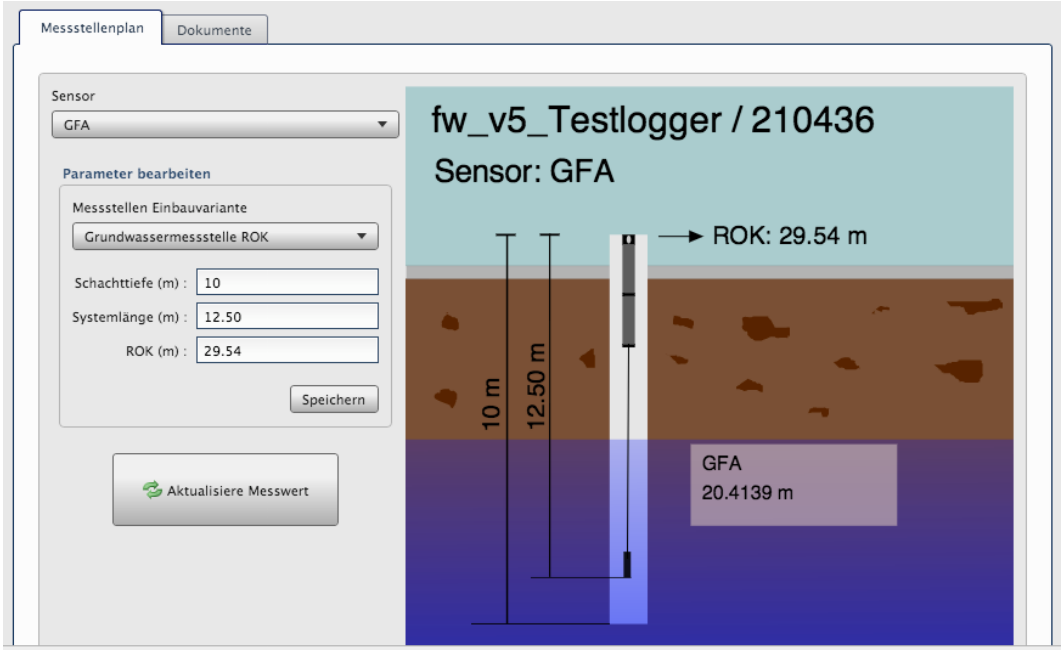

Figure 15 : Plan schématique d'un point de mesure dans la gestion documentaire.

6.2 Fichiers d'enregistreur

Vous pouvez afficher les données brutes (RAW), les paramètres de l'enregistreur (PAR) et les fichiers journaux (LOG) dans des onglets séparés. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de téléchargement dans la colonne correspondante.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Remarque : Pour la génération actuelle d'enregistreurs (Aquatos Web LTX, Aquatos mini, Aquatos nano), l'accès local se fait exclusivement par BLE à l'aide de BlueShell ou BLX.JS (voir le manuel d'utilisation séparé).

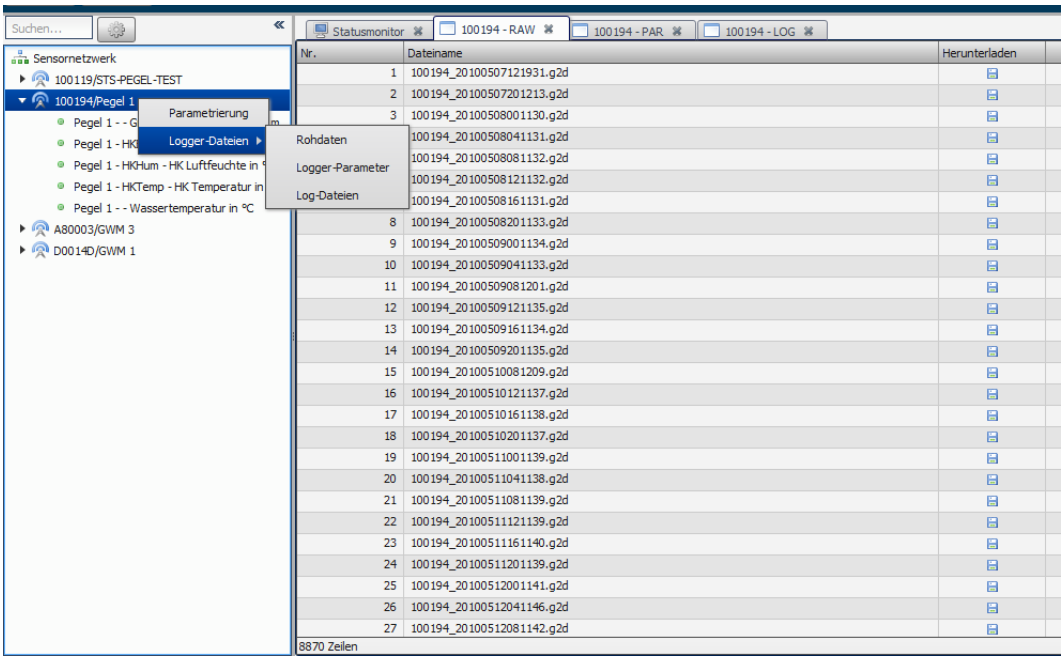

Figure 16 : Vue d'ensemble des fichiers d'enregistreur (RAW, PAR, LOG).

© 2026 TerraTransfer GmbH

7 Carte et portail citoyen

7.1 Fonctionnalités cartographiques

La fonction cartographique est lancée depuis le moniteur d'état via le lien Carte. La carte est alors centrée sur l'enregistreur sélectionné.

7.1.1 Navigation

- Navigation via la barre de navigation de gauche ou directement avec la souris
- Molette avant/arrière : zoom avant / arrière sur la carte
- Bouton gauche maintenu : déplacement de la carte
- La carte d'aperçu (en bas à droite) peut être activée en option

7.1.2 Affichage des valeurs mesurées

Pour afficher les valeurs mesurées, cliquez avec le bouton gauche sur un enregistreur. Une section s'ouvre alors sur le côté droit, contenant :

5. Un aperçu rapide des dernières valeurs de tous les capteurs de l'enregistreur
6. L'historique complet des mesures – vous pouvez sélectionner un ou deux capteurs et voir leurs valeurs dans le graphique

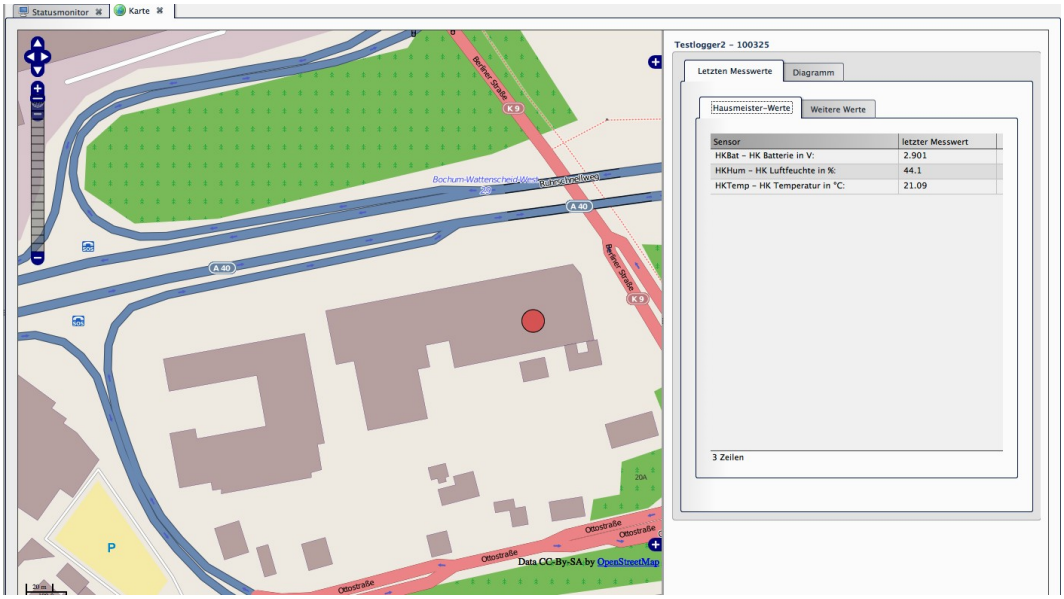

Figure 17 : Carte avec sélection d'un enregistreur et historique de mesure affiché à droite.

7.2 Portail citoyen

Le portail citoyen offre une vue cartographique de votre réseau de surveillance et peut être lancé directement depuis votre site web via un lien.

Accès direct par connexion automatique :

https://votre-site.example/onlineportal?username=utilisateur&password=motdepasse

Attention : La connexion automatique transmet le nom d'utilisateur et le mot de passe en tant que paramètres d'URL. Créez un utilisateur distinct avec le niveau de droits mapview exclusivement à cette fin – n'utilisez jamais un compte administrateur.

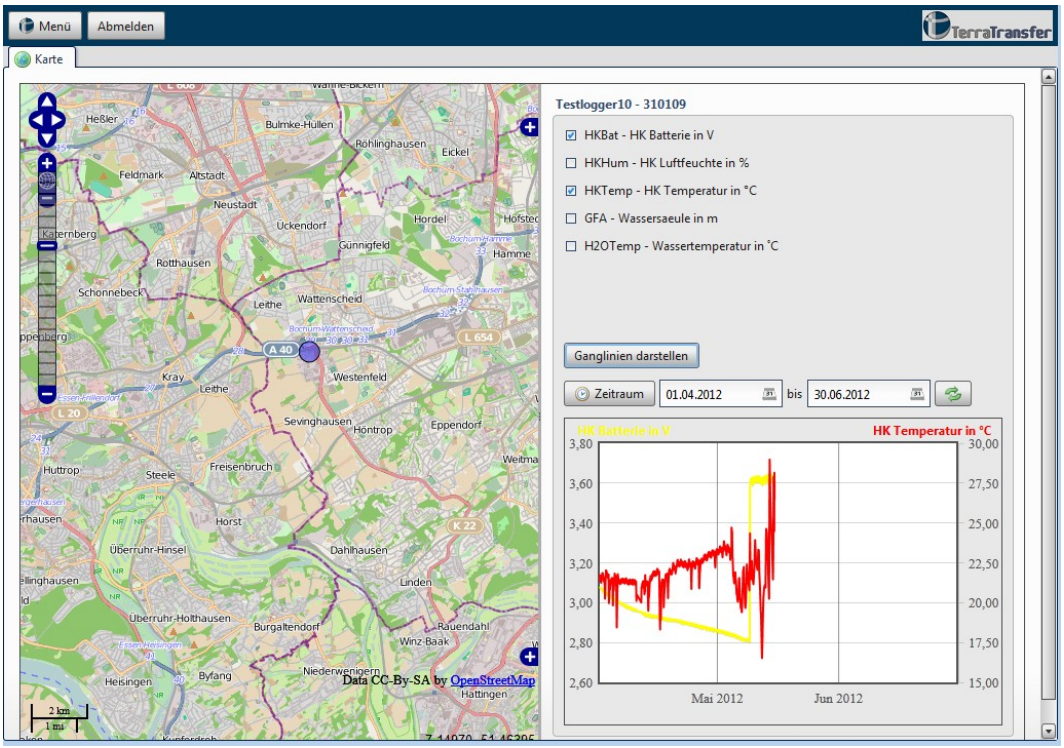

Figure 18 : Portail citoyen avec points de mesure visibles publiquement.

8 Gestion des alarmes

La gestion des alarmes vous permet de configurer des notifications par SMS ou par e-mail qui sont envoyées automatiquement dès qu'une valeur mesurée dépasse ou descend en dessous d'une plage définie.

8.1 Groupes d'alarmes et alarmes

Les groupes d'alarmes vous permettent de structurer et d'organiser les alarmes individuelles – par exemple un groupe par type de capteur ou par site.

> **Remarque :** Les groupes d'alarmes ne servent qu'à structurer l'affichage. Il n'y a aucune relation de type si-alors entre les alarmes individuelles. Les alarmes sont toujours évaluées et déclenchées individuellement.

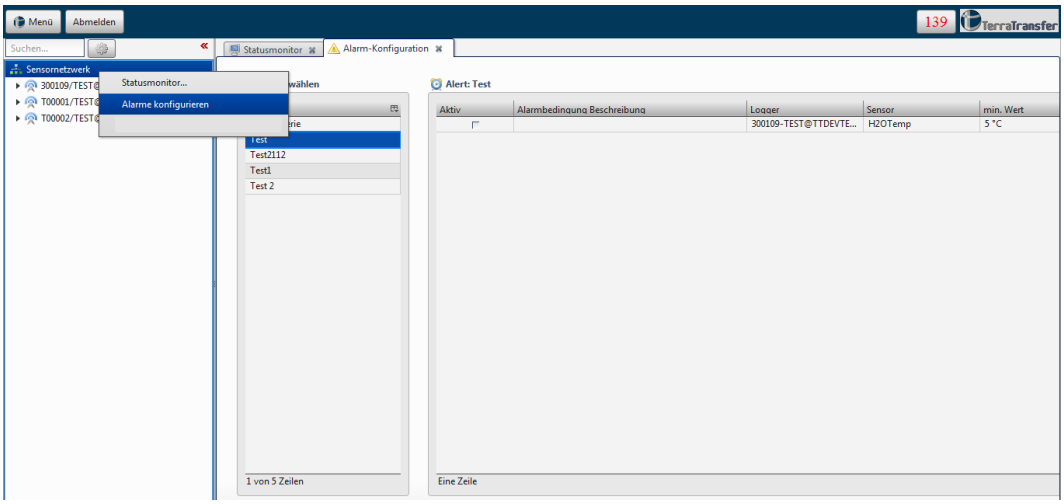

Figure 19 : Vue d'ensemble de la gestion des alarmes avec les groupes d'alarmes (à gauche) et les alarmes (à droite).

8.2 Création d'alarmes

Ouvrez la gestion des alarmes via Menu → Configurer les alarmes. Si aucun groupe d'alarmes n'existe encore, créez-en un avec le bouton plus vert. Saisissez un nom et une description optionnelle.

Après confirmation, vous êtes automatiquement redirigé vers la configuration de l'alarme. Une fois l'alarme configurée, cliquez sur Enregistrer. Le groupe d'alarmes et l'alarme sont créés ; vous êtes ensuite redirigé vers la vue d'ensemble des alarmes.

8.2.1 Configuration d'une alarme

Vous pouvez choisir si l'alarme surveille un enregistreur ou un capteur :

Surveiller l'enregistreur : Vous recevez une notification lorsqu'un enregistreur dépasse l'intervalle de transmission configuré.

© 2026 TerraTransfer GmbH

Surveiller le capteur : Vous êtes averti lorsque la valeur mesurée d'un capteur dépasse ou descend en dessous d'une limite.

8.2.2 Surveillance de capteur

7. Description de l'alarme : court texte décrivant l'alarme
8. Sélectionner l'enregistreur : trié par numéro de série, affiché sous la forme “ID – numéro de série – nom de l'enregistreur”
9. Sélectionner le capteur : affiché sous la forme “ID – type de données – description – unité”
10. Paramètres d'alarme : définir les valeurs minimales et/ou maximales
11. Intervalle de notification en heures ou minutes (bouton d'aide pour plus de détails)
12. Configurer les notifications par SMS et/ou par e-mail

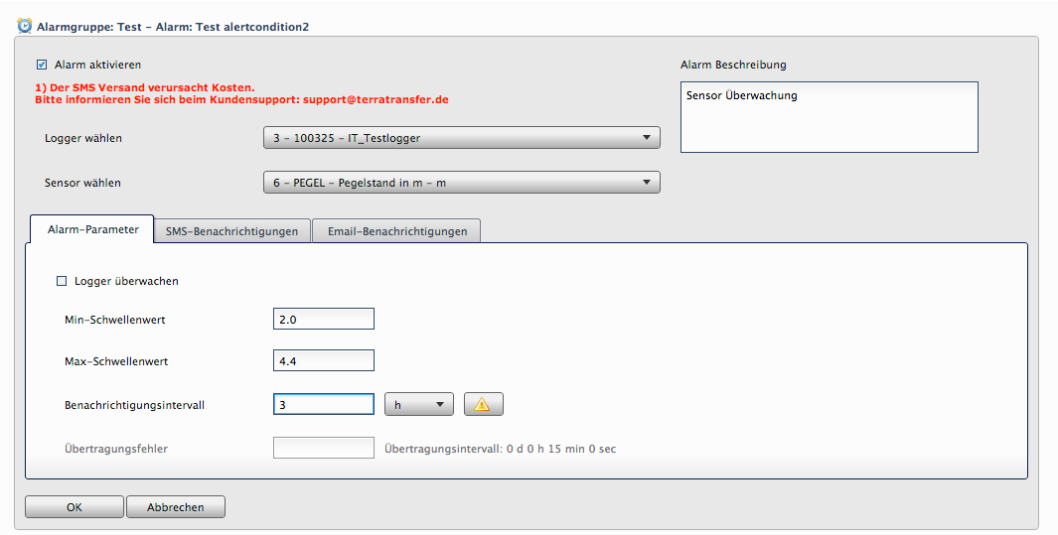

Figure 20 : Configuration d'une alarme – surveillance de capteur avec valeurs min/max.

8.2.3 Surveillance d'enregistreur

13. Description de l'alarme : court texte
14. Sélectionner l'enregistreur
15. Capteur : non applicable
16. Valeurs min/max : non applicables
17. Intervalle de notification
18. Erreurs de transmission : combien de fois l'intervalle de transmission peut être dépassé avant que l'alarme ne se déclenche
19. Notifications par SMS et/ou par e-mail

© 2026 TerraTransfer GmbH

8.3 Notifications par SMS

Remarque : La fonction de notification par SMS est un service optionnel supplémentaire qui doit être souscrit séparément. Des frais s'appliquent pour chaque SMS envoyé. Pour plus d'informations, contactez info@terratransfer.de.

- Saisissez le numéro de mobile comme destinataire (sans le + initial, par ex. 0049XXXXXXX)
- Un clic droit dans le champ de texte propose des espaces réservés prédéfinis pour du contenu dynamique
- Recommandé : “Charger le texte standard (limite min/max définie)” – l'extrait de texte restitue correctement les limites que vous avez définies
- Plusieurs destinataires par alarme sont possibles ; utilisez la case Activer pour désactiver temporairement un destinataire
- Même message pour d'autres destinataires : clic droit sur le message → Appliquer le texte à tous les messages

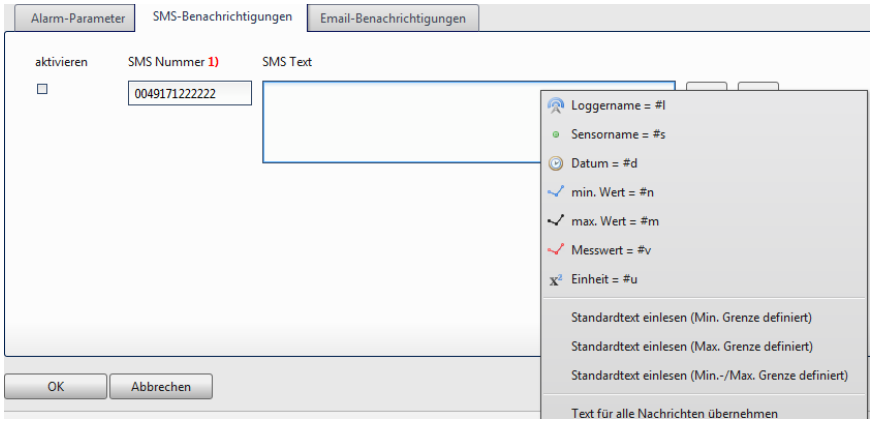

Figure 21 : Notification SMS – destinataire et modèle de message.

8.4 Notifications par e-mail

La seule différence par rapport à la configuration SMS est qu'une ligne d'objet est requise – ce champ est obligatoire.

8.5 Édition et suppression de groupes d'alarmes

Sur le côté gauche de l'écran de configuration des alarmes, vous trouverez la vue d'ensemble des groupes d'alarmes. Sélectionnez un groupe et utilisez les boutons Créer un groupe d'alarmes, Supprimer le groupe d'alarmes et Éditer le groupe d'alarmes.

Lorsque vous sélectionnez un groupe, les alarmes associées sont automatiquement chargées dans le tableau de droite. Pour éditer une alarme, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Éditer ; la création ou la suppression fonctionne de manière analogue via les boutons correspondants.

© 2026 TerraTransfer GmbH

8.6 Notifications d'alarme

En haut à droite, vous pouvez voir le nombre de notifications d'alarme déclenchées. Cliquez sur l'icône pour plus de détails.

Les notifications d'alarme individuelles peuvent être marquées comme lues via la colonne Lu. Le bouton Marquer toutes les alarmes comme lues les marque toutes à la fois.

> **Remarque :** À des fins d'audit, les messages d'alarme ne sont jamais entièrement supprimés de la base de données. Ils peuvent être réaffichés à tout moment via l'option Afficher les alarmes lues. Les alarmes lues ne sont pas comptabilisées dans le nombre de notifications d'alarme actives.

© 2026 TerraTransfer GmbH

9 Administration des utilisateurs, groupes et enregistreurs

Ouvrez le module correspondant via Menu → Administration des utilisateurs, groupes et enregistreurs. Les sous-rubriques de configuration sont disponibles dans un nouvel onglet.

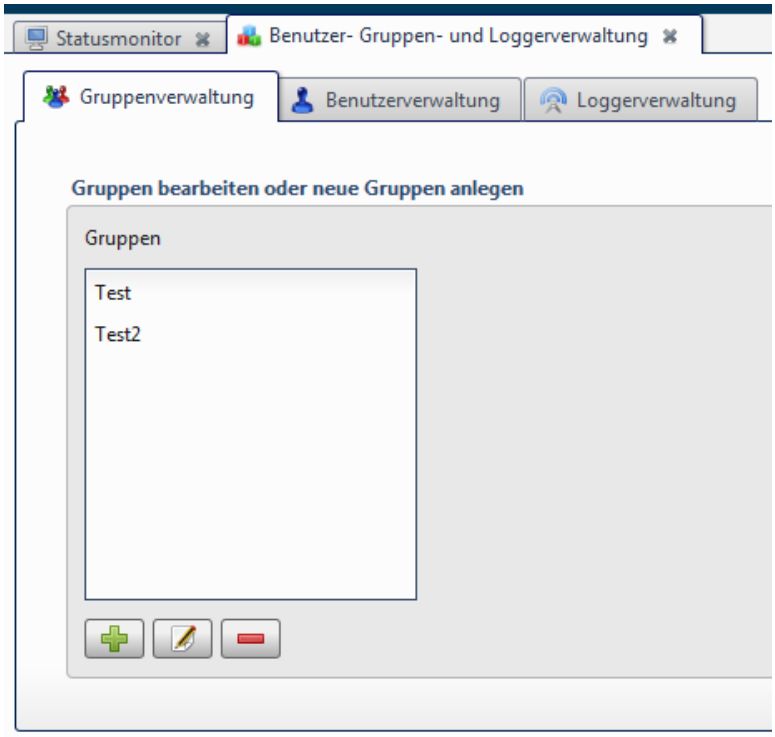

Figure 22 : Point d'entrée de l'administration des utilisateurs, groupes et enregistreurs.

9.1 Administration des groupes

Les groupes servent à lier les utilisateurs et les enregistreurs. Un groupe définit quels utilisateurs en sont membres et à quels enregistreurs le groupe a accès.

9.1.1 Création d'un groupe

20. Cliquez sur le bouton Créer un groupe
21. Saisissez le nom du groupe
22. Saisissez une description du groupe (facultatif)
23. Assignez des utilisateurs et des enregistreurs au groupe à l'aide des boutons fléchés
24. Enregistrez la configuration

Si aucun utilisateur ou enregistreur n'existe encore, enregistrez le groupe pour le moment et affectez les utilisateurs/enregistreurs plus tard.

© 2026 TerraTransfer GmbH

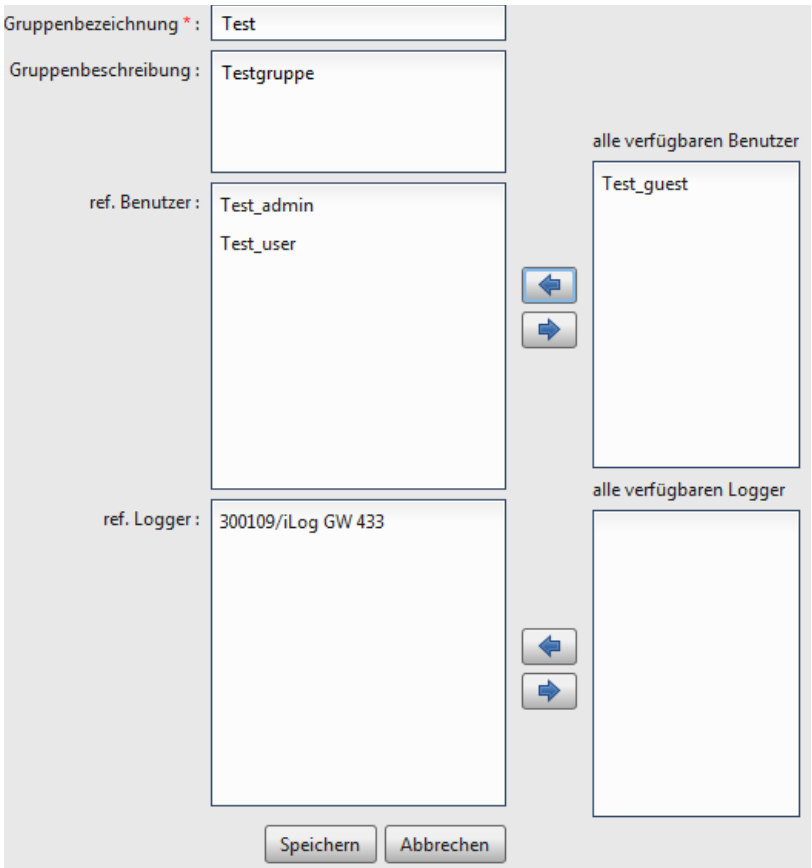

Figure 23 : Boîte de dialogue pour la création d'un nouveau groupe.

9.2 Administration des utilisateurs

Dans l'administration des utilisateurs, vous créez les comptes qui peuvent se connecter au portail. Les fonctions disponibles sont Créer un utilisateur, Éditer un utilisateur et Supprimer un utilisateur.

9.2.1 Création d'un utilisateur

25. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (champs obligatoires, au moins 6 caractères)
26. Sélectionnez le niveau d'utilisateur (voir tableau ci-dessous)
27. Assignez un ou plusieurs groupes
28. Enregistrez

Remarque : Le type d'utilisateur sysadmin ne peut être activé que par TerraTransfer.

© 2026 TerraTransfer GmbH

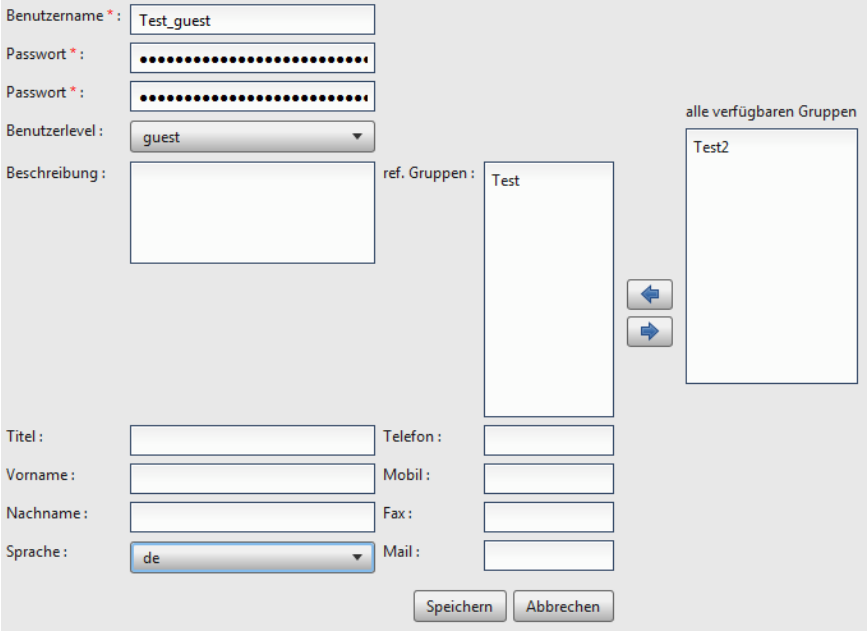

Figure 24 : Création d'un utilisateur – les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge.

9.2.2 Niveaux d'utilisateur

Le niveau d'utilisateur détermine quelles fonctions sont disponibles dans le portail :

sysadmin	Accès complet, y compris la maintenance du système (accordé uniquement par TerraTransfer)
admin_sms	Administrateur avec envoi de SMS
admin	Administrateur sans envoi de SMS
user	Utilisateur standard : graphiques, exportations, édition des valeurs mesurées
guest	Consultation uniquement (carte, graphique, moniteur d'état)
mapview	Vue cartographique uniquement (typique pour le portail citoyen)

9.3 Administration des enregistreurs

Dans l'administration des enregistreurs, vous pouvez créer, éditer et supprimer des enregistreurs ainsi que configurer des points de mesure (chapitre 9.5). Le bouton correspondant vous permet également de modifier à tout moment les coordonnées du site (chapitre 9.4).

9.3.1 Création d'un enregistreur standard

29. Cliquez sur le bouton Créer un enregistreur
30. Sélectionnez la langue des désignations de capteurs (DE/EN/NL/RU)
31. Sélectionnez la classe d'enregistreur : AQUATOS-web, AQUATOS-mini ou AQUATOS-nano
32. Sélectionnez le type d'enregistreur – huit types standard par langue sont disponibles

© 2026 TerraTransfer GmbH

33. Sélectionnez le type de batterie : alcaline 3 V, lithium 3,6 V ou 12 V
34. Saisissez le nombre d'enregistreurs (jusqu'à 24 à la fois)
35. Affectez le ou les groupes
36. Saisissez le numéro de série et la clé d'identification (fournis par TerraTransfer)
37. Enregistrez

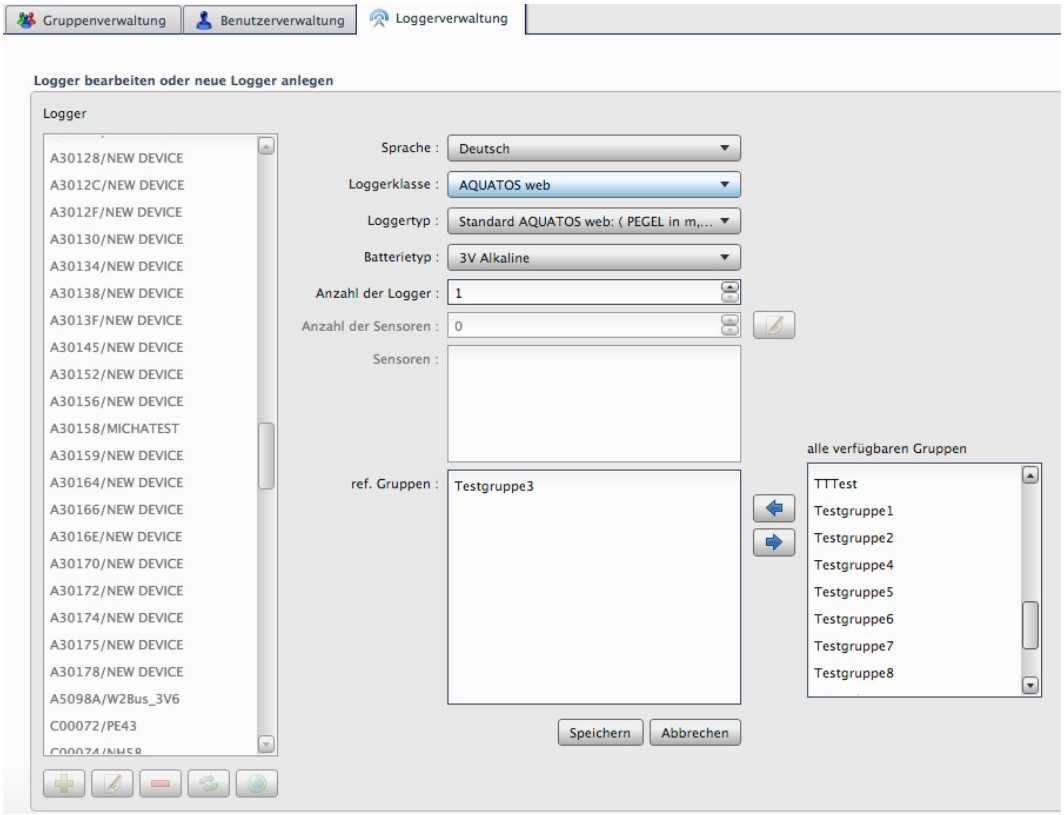

Figure 25 : Boîte de dialogue pour la création de nouveaux enregistreurs.

Remarque : Le numéro de série et la clé d'identification ont été fournis par TerraTransfer à la livraison. Pour toute question, contactez info@terratransfer.de.

9.3.2 Création d'un enregistreur personnalisé

Pour les configurations spéciales (par ex. chaînes de mesure, stations climatiques, bouées avec agencement de capteurs individuel), choisissez le type d'enregistreur Custom AQUATOS web, mini ou nano. À l'étape suivante, indiquez le nombre de capteurs et configurez-les individuellement.

Attention : Les enregistreurs TerraTransfer disposent en général de trois capteurs HK (housekeeping) pour la température du boîtier, l'humidité et la tension de la batterie. Tenez compte de ces capteurs lorsque vous indiquez le nombre de capteurs – ils doivent également être créés à l'étape suivante.

Pour chaque capteur, vous configurez :

- ID du capteur (attribué automatiquement)

© 2026 TerraTransfer GmbH

- Description du capteur (pas de caractères spéciaux). Si elle est laissée vide, le type de capteur est utilisé comme nom
- Type de capteur (type de données prédéfini dans la langue sélectionnée)
- Affectation de voie – les capteurs HK occupent toujours les dernières voies

Attention : Si vous avez sélectionné la description du capteur et cliquez sur Appliquer, la dernière description de capteur peut ne pas être appliquée. Cliquez une fois dans un champ déjà rempli (par ex. Affectation de voie) avant de cliquer sur Appliquer, afin que toutes les saisies soient bien prises en compte.

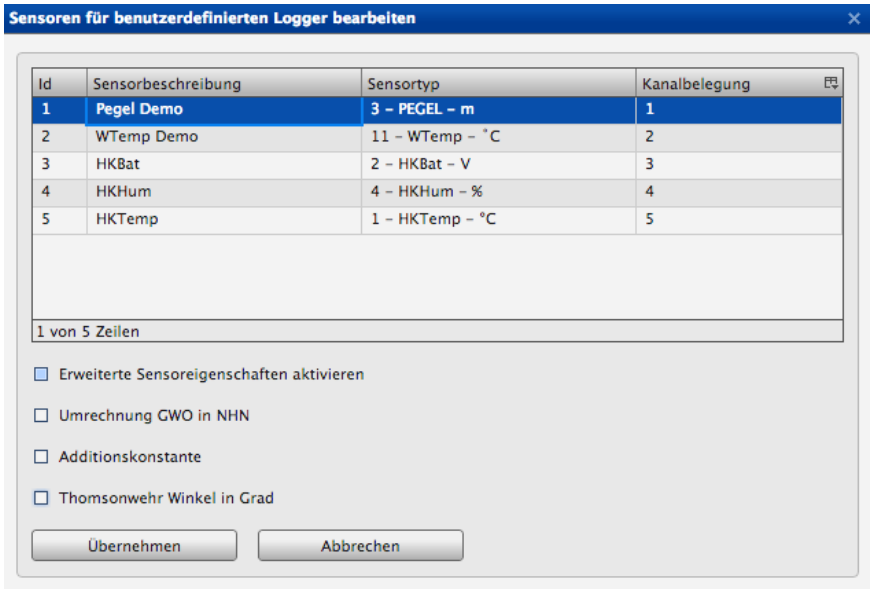

Figure 26 : Configuration des capteurs pour un enregistreur personnalisé.

9.3.3 Propriétés optionnelles des capteurs

Vous pouvez définir des propriétés étendues pour chaque capteur. Remarque : la conversion GWO et la constante d'addition sont mutuellement exclusives – une seule de ces options peut être active à la fois.

Conversion GWO → NHN : Saisissez un facteur pour l'altitude de la surface du sol ou du sommet du tubage référencée au NHN. Les valeurs mesurées sont alors converties selon la formule (valeur × −1 + facteur) – vous obtenez le niveau de la nappe référencé au référentiel allemand NHN.

Constante d'addition : Valeur mesurée + constante d'addition.

Angle de déversoir Thomson : Saisissez l'angle en degrés uniquement – le débit est calculé automatiquement.

Seuils d'événement min/max : Valeurs limites pour la visualisation dans le graphique (voir chapitre 4.2.6).

Remarque : Les données brutes restent toujours intactes. Si la conversion est déjà configurée sur l'enregistreur lui-même, elle n'a pas besoin d'être spécifiée ici en plus.

© 2026 TerraTransfer GmbH

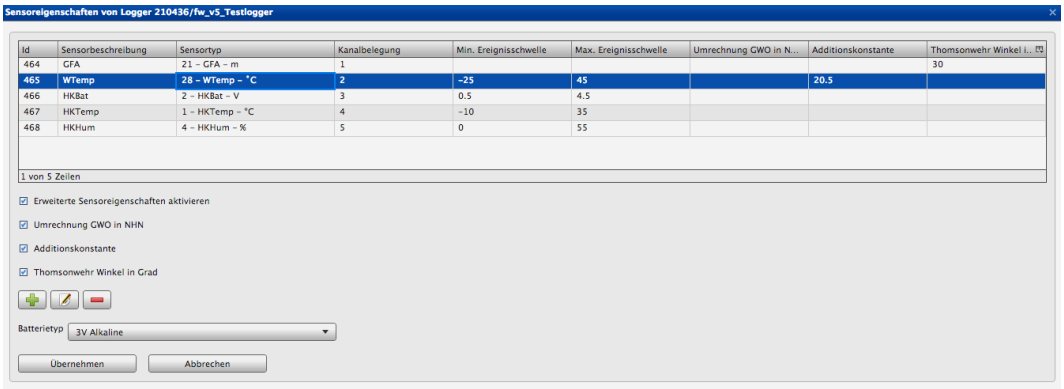

Figure 27 : Propriétés étendues du capteur – conversion, constante d'addition et seuils.

9.3.4 Édition d'un enregistreur

Après avoir sélectionné un enregistreur et cliqué sur Éditer, vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- Description du capteur
- Type de capteur
- Affectation de voie
- Propriétés étendues du capteur
- Type de batterie

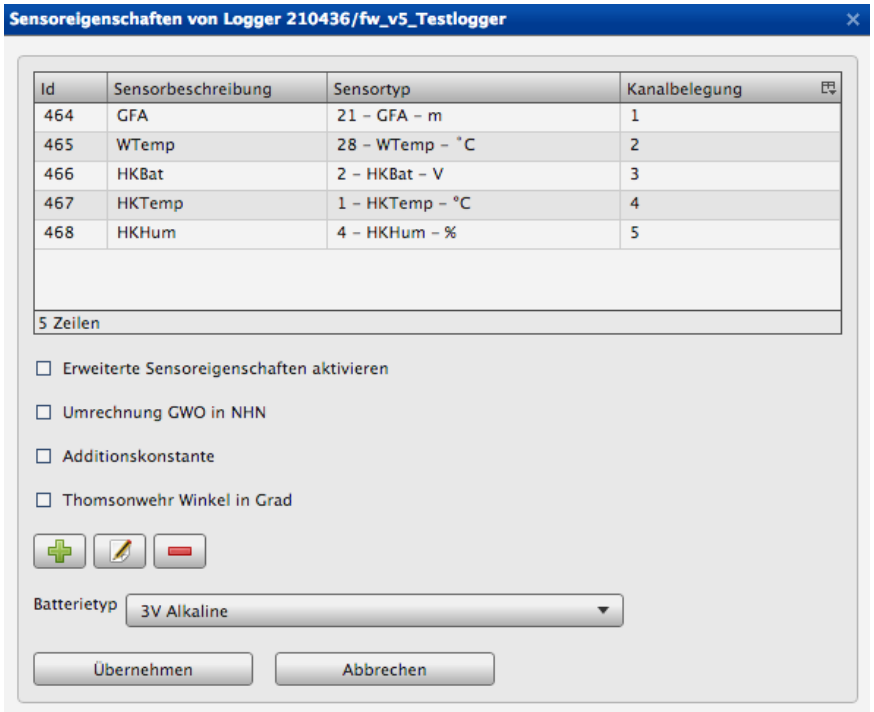

Figure 28 : Édition d'un enregistreur – liste de capteurs avec Éditer / Ajouter / Supprimer.

Attention : Après avoir modifié la description d'un capteur, cliquez toujours dans un autre champ avant d'appliquer les modifications – sinon la dernière modification risque de ne pas être enregistrée.

© 2026 TerraTransfer GmbH

9.3.5 Suppression / désactivation d'un enregistreur

Lors de la suppression d'un enregistreur, trois options sont disponibles :

- Désactiver uniquement l'enregistreur : l'enregistreur et les valeurs mesurées restent dans la base de données. Aucun utilisateur autre que le sysadmin ne peut voir ou accéder à l'enregistreur.
- Supprimer uniquement les valeurs mesurées : toutes les valeurs sont supprimées, l'enregistreur reste.
- Supprimer l'enregistreur et les valeurs mesurées : les valeurs et l'enregistreur sont définitivement supprimés.

Attention : Les valeurs mesurées sont définitivement supprimées de la base de données. Elles peuvent être restaurées via la fonction d'importation (chapitre 5.2), mais assurez-vous au préalable que toutes les données brutes sont disponibles.

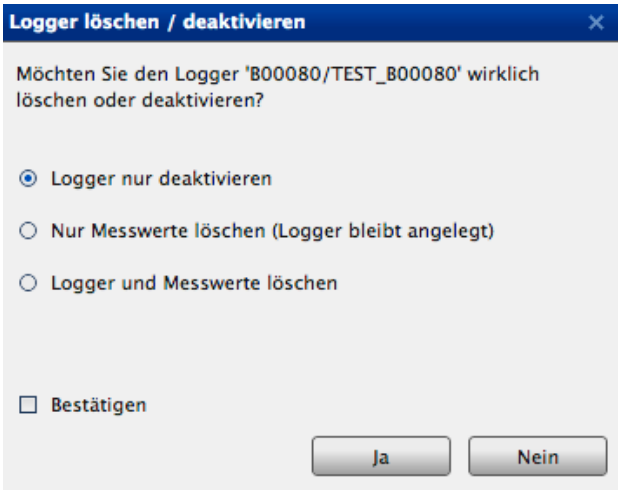

Figure 29 : Boîte de dialogue de suppression avec case à cocher de confirmation.

9.3.6 Vérification des références

Avant qu'un enregistreur ne soit supprimé ou qu'un capteur ne soit édité, le Sensormanager vérifie si l'enregistreur est référencé par des exportations ou des alarmes. La suppression ou l'édition n'est possible qu'après la résolution des références. La boîte de dialogue liste quelles alarmes, exportations automatiques et groupées se réfèrent à l'enregistreur. Éditez-les ou supprimez-les comme décrit aux chapitres 8, 10 et 11.

9.3.7 Activation d'un enregistreur

Les enregistreurs désactivés sont marqués dans la liste par une icône correspondante. Lorsque vous sélectionnez un enregistreur désactivé, une boîte de dialogue apparaît automatiquement dans laquelle vous pouvez le réactiver. Si vous confirmez par Oui, l'enregistreur redevient visible pour tous les utilisateurs concernés.

© 2026 TerraTransfer GmbH

9.4 Coordonnées des enregistreurs

Vous pouvez modifier l'emplacement des enregistreurs dans l'écran Coordonnées et transformation. Les options suivantes sont disponibles :

38. Saisir les coordonnées directement dans le système de coordonnées mondial WGS84 (lat/lon)
39. Saisir des coordonnées issues d'un autre système de référence et les faire transformer automatiquement en WGS84 (indiquer le code EPSG)

Remarque : Une extension PostGIS de la base de données est utilisée pour la transformation. Le code EPSG requis se réfère au système source (par ex. EPSG 25832 pour ETRS89 / UTM 32N).

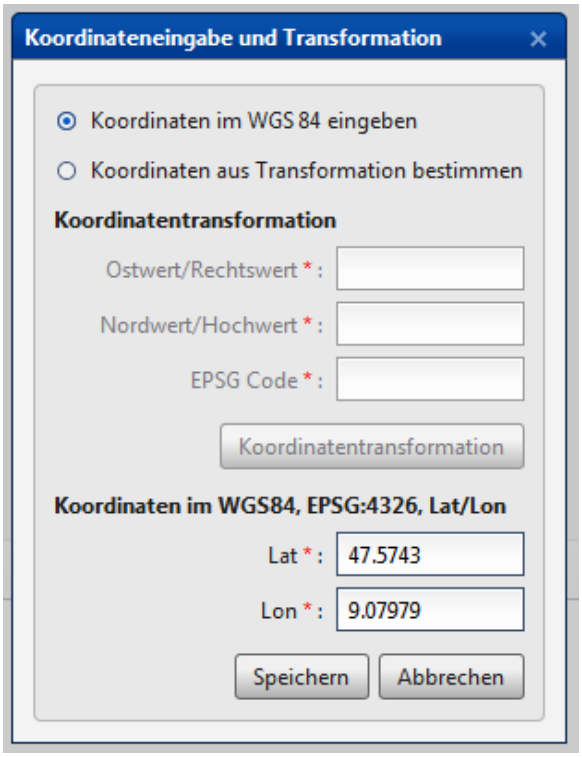

Figure 30 : Boîte de dialogue Coordonnées avec transformation optionnelle.

9.5 Configuration des points de mesure

Utilisez l'écran Configuration du point de mesure pour affecter un enregistreur à un point de mesure nouveau ou existant. Les quatre cas suivants sont couverts :

40. Un enregistreur existant est installé sur un point de mesure existant
41. Un enregistreur existant est installé sur un nouveau point de mesure
42. Un nouvel enregistreur est installé sur un point de mesure existant
43. Un nouvel enregistreur est installé sur un nouveau point de mesure

Dans tous les cas, vous pouvez choisir si l'ancien point de mesure est dissous ou conservé :

© 2026 TerraTransfer GmbH

Dissoudre : L'ancien point de mesure A est supprimé de la base de données. Les données brutes sont également supprimées.

Conserver : L'ancien point de mesure A reçoit un nouveau numéro de série (commençant par H, par ex. H00001). Les valeurs mesurées et les données brutes sont associées à ce point de mesure conservé.

> **Attention :** Après la conservation, les anciennes données brutes ne peuvent plus être importées dans la base de données pour des raisons techniques, car la correspondance des noms de fichiers est manquante. Les nouvelles données brutes du point de mesure B continuent d'être importées comme d'habitude.

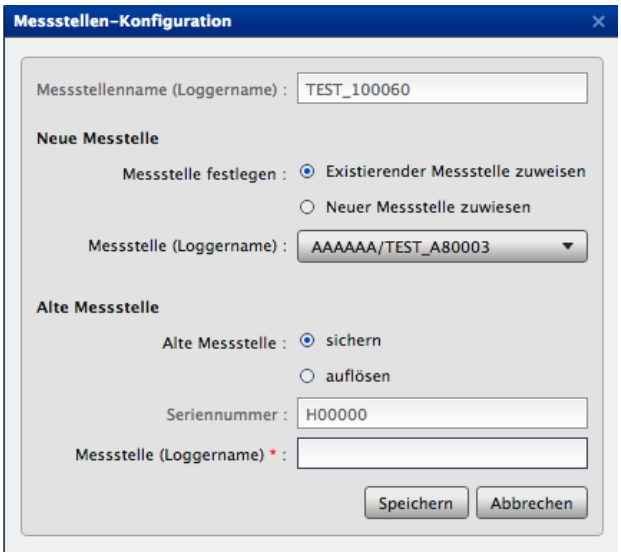

Figure 31 : Configuration du point de mesure avec options pour les points de mesure nouveaux et anciens.

10 Exportations automatiques

Les exportations automatiques transmettent les valeurs mesurées, immédiatement après la transmission d'un enregistreur, vers un répertoire FTP partagé ou une adresse de stockage local. Plusieurs formats de données sont disponibles.

Ouvrez le module via Menu → Configurer les exportations automatiques. Dans la liste de vos exportations existantes :

- Les exportations désactivées sont marquées d'une icône de pause
- Les exportations marquées d'une icône d'avertissement ont été automatiquement désactivées en raison d'une erreur (voir chapitre 10.2)

10.1 Création d'une exportation automatique

10.1.1 Configuration générale

- Nom (obligatoire)
- Nom du projet/point de mesure (uniquement pour RVCSV et KH-15)
- Affecter un ou plusieurs capteurs parmi les capteurs disponibles ; pour Aquafin, plusieurs capteurs sont également autorisés
- Case Filtre : restreindre la liste par type de capteur pour les grands réseaux de surveillance
- Options d'exportation : Standard, ΔH + valeur ΔH de départ, Moyenne, Précipitations relatives

Remarque : Le format d'exportation Aquafin n'autorise que l'option d'exportation Standard.

© 2026 TerraTransfer GmbH

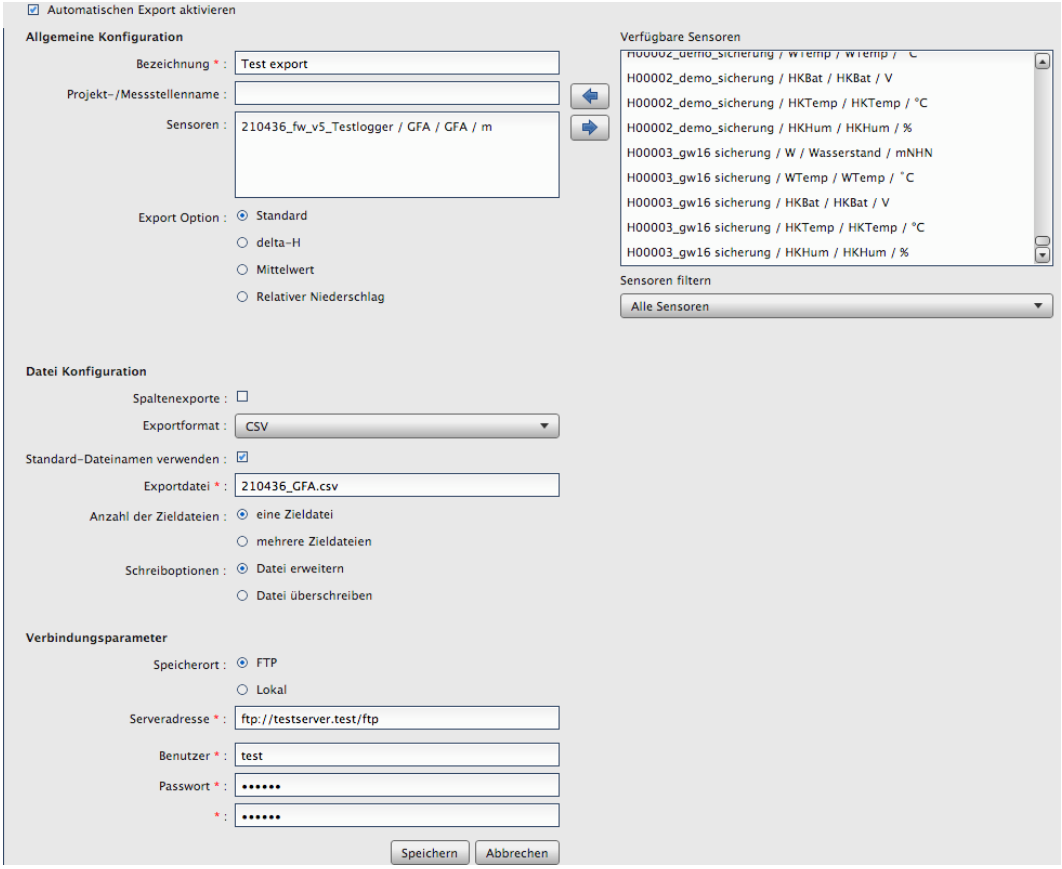

Figure 32 : Configuration d'une exportation automatique.

10.1.2 Configuration du fichier

- Exportations en colonnes : sortie par colonnes
- Format d'exportation : HydroPro, CSV, Hydras3, WISKI, Aquainfo, HygrisC, TMCSV, Aquafin, KH-15 ou RVCSV
- Fichier d'exportation : nom du fichier cible (ou utiliser le nom de fichier par défaut)
- Nombre de fichiers cibles : un (étendre ou écraser le fichier) ou plusieurs (un nouveau fichier par transmission)
- Format d'heure du fichier : minute, heure ou jour – contrôle la dénomination du fichier

10.1.3 Paramètres de connexion

- Emplacement de stockage : serveur FTP ou stockage local
- Adresse du serveur, nom d'utilisateur et mot de passe pour FTP

> **Remarque :** L'adresse de stockage local n'est attribuée que par TerraTransfer pour des raisons de sécurité et ne peut pas être modifiée. Si vous avez besoin d'une adresse de stockage local, veuillez nous contacter.

Après l'enregistrement, l'exportation est créée et s'exécute automatiquement dès la prochaine transmission du capteur sélectionné. L'exécution manuelle n'est pas possible.

© 2026 TerraTransfer GmbH

10.1.4 Activation / désactivation d'une exportation automatique

Sélectionnez l'exportation et cliquez sur Éditer. Décochez la case Activer et enregistrez l'exportation.

10.2 Notifications d'erreur d'exportation

Sources d'erreur typiques :

- Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect pour le serveur FTP
- Adresse de serveur FTP incorrecte (faute de frappe ou adresse modifiée)
- Panne du serveur

Les points 1 et 2 peuvent être corrigés directement dans le portail :

44. Corrigez la configuration de l'exportation – les exportations défectueuses sont marquées et désactivées dans le menu. Après avoir éliminé la cause de l'erreur, réactivez l'exportation (chapitre 10.1).
45. Pour les tentatives d'exportation précédemment échouées, utilisez le bouton Info de la page principale. La boîte de dialogue Exportations échouées affiche toutes les tentatives échouées – une exportation n'est classée comme défectueuse qu'après cinq tentatives infructueuses.

Un clic sur une exportation affiche les paramètres (serveur, utilisateur, mot de passe) et permet de les éditer directement. Au prochain intervalle de transmission, le serveur réessaye l'exportation.

© 2026 TerraTransfer GmbH

11 Exportations groupées

Les exportations groupées vous permettent de créer des exportations pour plusieurs capteurs à la fois, de les enregistrer sous forme de configuration et de les exécuter à la demande.

Ouvrez le module via Menu → Configurer les exportations groupées. Vous pouvez créer, éditer et supprimer des exportations groupées et lancer une configuration via le bouton Exécuter.

11.1 Configuration

- Nom (obligatoire)
- Nom du projet/point de mesure (uniquement pour KH-15)
- Format d'exportation : CSV, AquaZIS ou KH-15
- Heure de début et de fin (obligatoire)
- Exportations en colonnes : par colonnes
- Options d'exportation : Standard, ΔH + valeur ΔH de départ, Moyenne

11.2 Sélection des capteurs

Sélectionnez un ou plusieurs capteurs dans la liste des capteurs disponibles et appliquez-les avec le bouton fléché. Utilisez la case Filtrer les capteurs pour restreindre la sélection à un type de capteur spécifique – utile pour les grands réseaux de surveillance.

© 2026 TerraTransfer GmbH

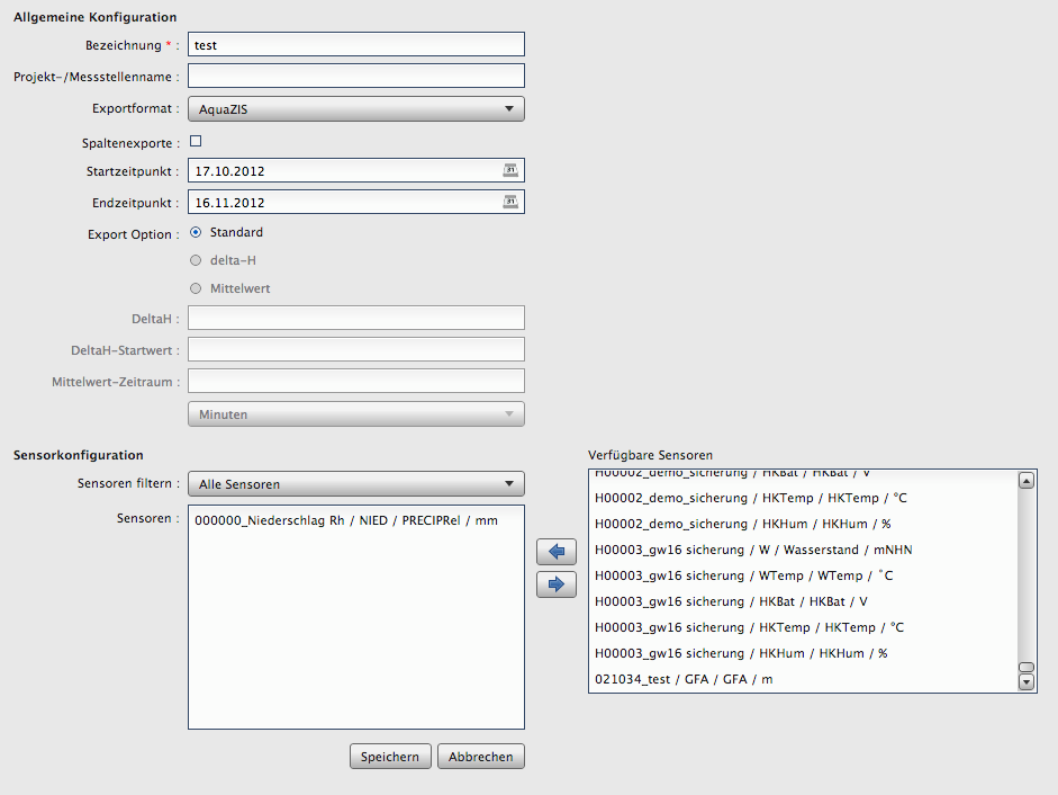

Figure 33 : Exportation groupée avec capteurs sélectionnés et plage de temps.

12 Isolignes

Ouvrez le module via Menu → Isolignes. Vous pouvez créer, éditer et supprimer des configurations d'isolignes et les afficher sur la carte à l'aide du bouton Exécuter. Des cartes de différences entre deux configurations peuvent en outre être générées.

Attention : Les différences ne peuvent être calculées qu'entre des configurations du même type de capteur.

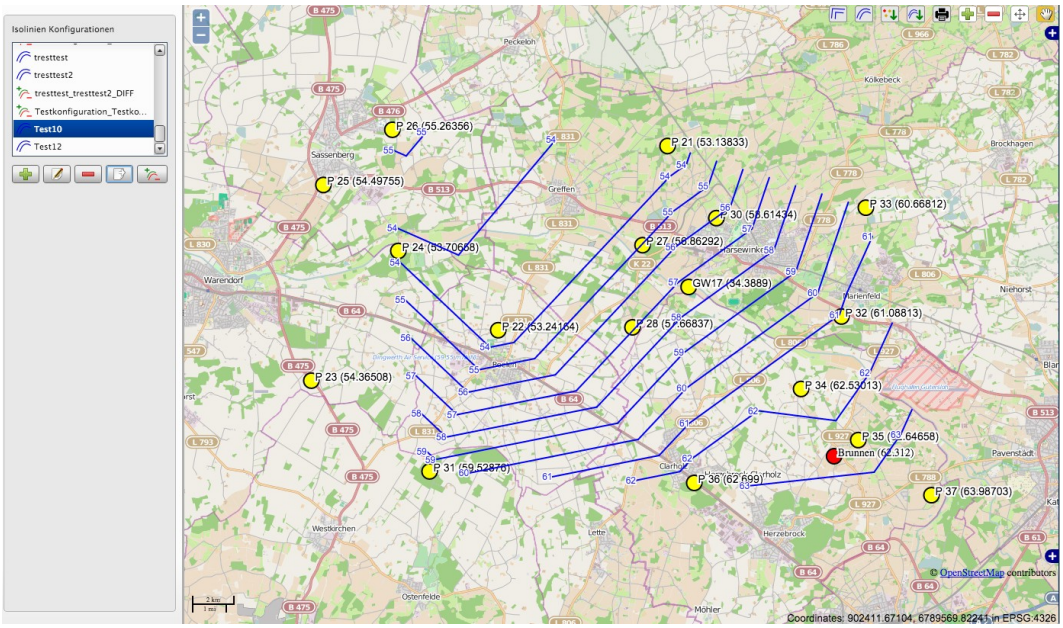

Figure 34 : Carte d'isolignes avec liste des configurations et outils.

12.1 Configuration

- Nom (obligatoire)
- Heure de début/fin
- Mode d'isolignes : Moyenne (entre le début et la fin) ou Instant (moyenne journalière de l'heure de début)
- Sélectionner les capteurs (boutons fléchés, filtre facultatif par type de capteur)

12.2 Importation d'enregistreurs depuis un CSV

Les points de mesure provenant de systèmes tiers peuvent être importés afin d'étendre le calcul des isolignes. Format du fichier CSV :

name;lat;lon;value

logger_Imp0;51.596311;6.958117;22.33

logger_Imp1;51.596411;6.959117;34.87

Lors de l'importation, le code EPSG du système source vous est demandé ; les coordonnées sont automatiquement transformées en WGS84 (EPSG 4326).

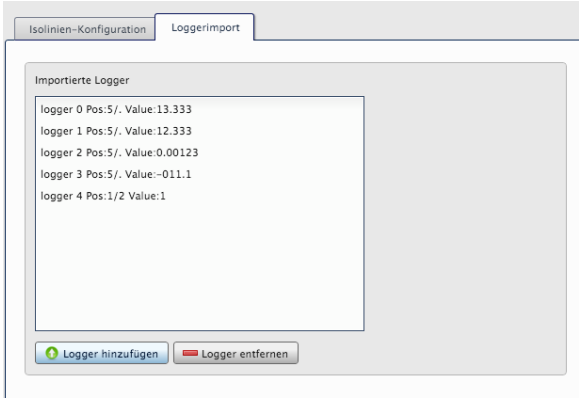

Figure 35 : Zone de configuration des isolignes avec mode et sélection des capteurs.

12.3 Carte des isolignes et outils

Après l'exécution d'une configuration, tous les enregistreurs (y compris ceux importés) sont affichés sur la carte. Le menu en haut à gauche propose les outils suivants :

46. Générer les isolignes
47. Lisser les isolignes
48. Exporter la couche d'isolignes comme shapefile
49. Exporter la couche d'enregistreurs comme shapefile
50. Imprimer la carte d'isolignes
51. Déplacer les points d'appui
52. Basculer le mode d'affichage
53. Ajouter un point d'appui
54. Supprimer un point d'appui

Pour éditer un point d'appui, passez en mode d'affichage et cliquez sur le point d'appui. La boîte de dialogue vous permet de modifier la valeur mesurée et le nom de l'enregistreur.

© 2026 TerraTransfer GmbH

13 Maintenance et exploitation

13.1 Sensormanager (côté serveur)

Le Sensormanager est sans maintenance pour le client. Les mises à jour en attente sont effectuées par TerraTransfer Service.

Si le logiciel est installé sur votre propre serveur, un accès externe doit être possible. Si cela n'est pas mis en place, un paquet de mise à jour accompagné des instructions d'installation vous sera transmis.

13.2 Sécurité des données et sauvegarde

En cas d'exploitation sur les serveurs TerraTransfer, des sauvegardes régulières sont effectuées par TerraTransfer. Pour les installations sur site, la sauvegarde des données relève de la responsabilité de l'exploitant. Nous recommandons des sauvegardes incrémentielles quotidiennes et des sauvegardes complètes hebdomadaires de la base de données.

13.3 Exigences relatives au navigateur

Pour l'accès au Sensormanager, nous recommandons les versions actuelles des navigateurs suivants :

- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Apple Safari

L'activation des cookies est obligatoire, car la session est enregistrée dans un cookie après une connexion réussie.

13.4 Connexion chiffrée

La communication avec le Sensormanager se fait par défaut via une connexion HTTPS chiffrée par TLS. Vous pouvez vérifier qu'une connexion chiffrée est établie grâce à l'icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur.

© 2026 TerraTransfer GmbH

14 FAQ – questions fréquentes

14.1 Connexion

Le portail en ligne ne démarre pas.

- Vérifiez que les cookies sont activés dans le navigateur – sans cookies, la session ne peut pas être enregistrée
- Vérifiez votre connexion Internet ; un signal Wi-Fi ou cellulaire faible peut entraîner une coupure de la connexion
- Videz le cache du navigateur si les données ne sont pas mises à jour

14.2 Valeurs mesurées et importation

Comment ouvrir les jeux de données brutes (RAW/G2D) ?

Pour la génération actuelle d'enregistreurs (LTX, mini, nano), utilisez BlueShell ou BLX.JS via l'interface BLE. Les données brutes des générations d'enregistreurs antérieures peuvent être consultées avec le CS-Viewer de l'ancien logiciel GP-Shell.

Comment modifier les seuils utilisés pour colorer l'état de l'enregistreur ?

Ces seuils ne sont actuellement configurés que par TerraTransfer Service.

Pourquoi manque-t-il des valeurs dans le moniteur d'état (par ex. humidité 0) ?

Tous les enregistreurs ne mesurent pas toutes les valeurs de housekeeping. Un Aquatos nano sans capteurs internes, par exemple, ne fournit pas d'humidité du boîtier. Les messages d'état correspondants (Cannot read HKHum, etc.) peuvent être ignorés dans ces cas.

14.3 Alarmes

Pourquoi ne reçois-je pas de notifications par SMS ?

- Vérifiez que le service SMS est activé dans votre contrat
- Vérifiez que le numéro de mobile est saisi au format 0049XXXXXXXX (sans le + initial)
- Vérifiez que le destinataire est activé via la case Activer

14.4 Exportations

Mon exportation automatique a été désactivée – que faire ?

L'exportation a été désactivée automatiquement suite à des erreurs répétées. Vérifiez les paramètres de connexion (adresse FTP, nom d'utilisateur, mot de passe), corrigez la configuration et réactivez l'exportation (voir chapitre 10.2).

© 2026 TerraTransfer GmbH

15 Mentions légales

TerraTransfer GmbH

Ottostrasse 19a

D-44867 Bochum

Téléphone : +49 (0)2327 83 44 85-1

Fax : +49 (0)2327 83 44 85-7

E-mail : info@terratransfer.de

Internet : www.terratransfer.de

Siège social : Bochum

Registre du commerce : Amtsgericht Bochum HRB 6778

N° TVA : DE209458277

Gérant : Marcel Delker

© 2026 TerraTransfer GmbH